

BASTIONADO DE REDES E SISTEMAS

HARDENING AVANZADO EN GNU/LINUX E WINDOWS



1. RESUMEN E FASES

2. OBXECTIVOS E CONFIGURACIÓN XERAL

3. EXECUCIÓN GNU/LINUX



4. EXECUCIÓN WINDOWS

5. CONCLUSIÓN

1. RESUMEN E FASES

- O obxectivo principal é a implantación dun sistema de **hardening avanzado** en contornos mixtos de GNU/Linux e Windows
- O **hardening** é o conxunto de técnicas e configuracións destinadas a reducir a superficie de ataque dun sistema, desactivando funcionalidades innecesarias, limitando os permisos dos usuarios e controlando de forma estricta o que se pode facer nun equipo.
- No contorno **Linux** traballouse especialmente sobre o servizo SSH
- En **Windows** aplicáronse políticas restritivas mediante AppLocker



01 Estructuración da rede

02 Creación das máquinas

03 Preparación e instalación de SELinux

04 Fortificación SSH

05 Probas e comprobacións

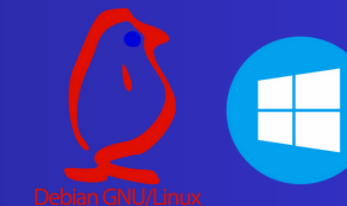
06 Preparación Windows Server e creación do dominio

07 Configuracións previas (GPOs, servizo Application Identity...)

08 Execución do hardening avanzado en Windows con AppLocker

09 Probas e comprobacións

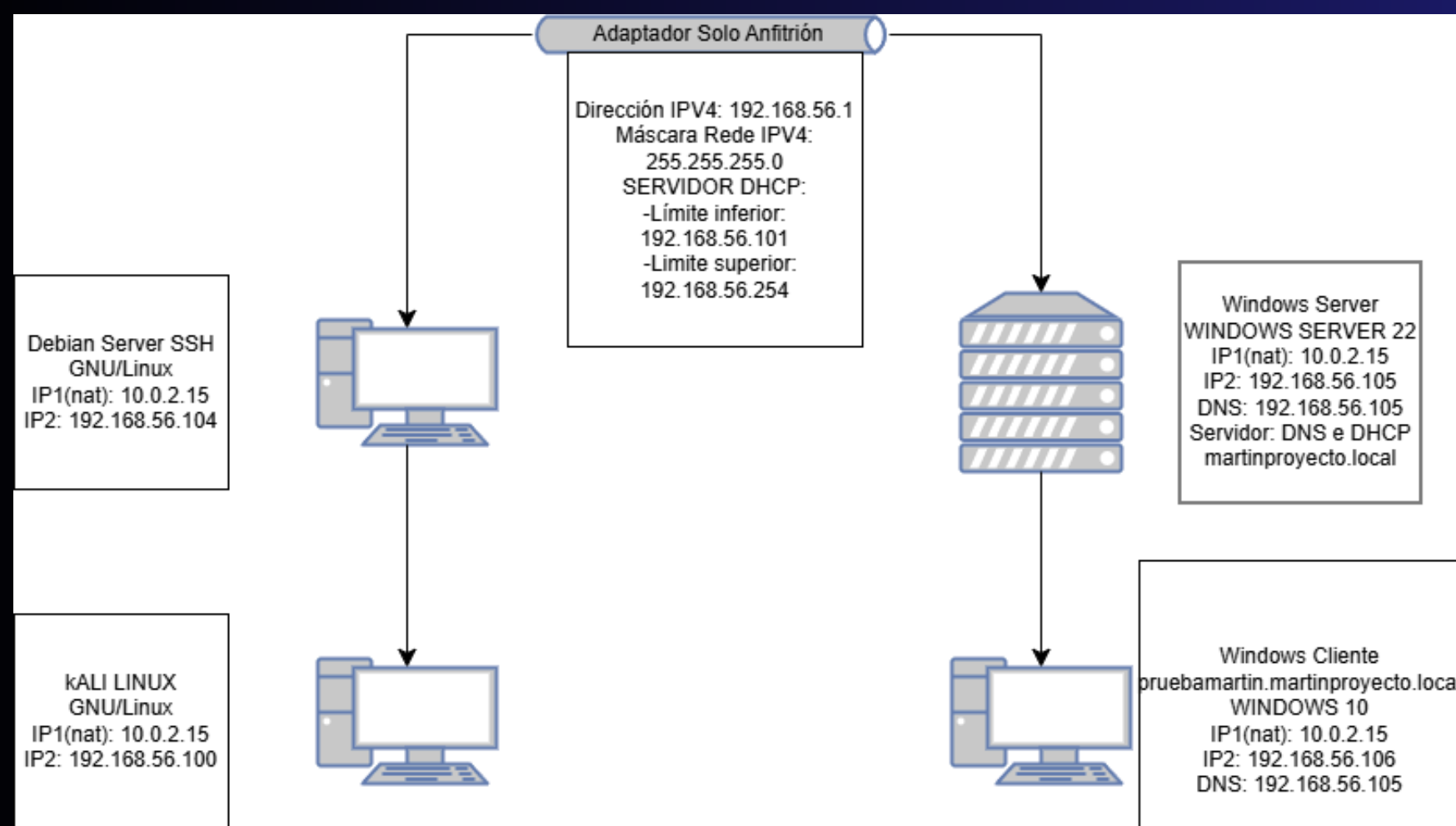
2. OBXECTIVOS E CONFIGURACIÓN XERAL



- Fortificar equipos GNU/Linux e Windows mediante técnicas avanzadas de hardening.
- Controlar e mellorar o acceso remoto mediante configuracións de SSH.
- Aplicar políticas de seguridade SELinux para maior control do sistema.
- Crear e xestionar un dominio Windows con políticas AppLocker personalizadas.
- Comprobar e validar a eficacia das medidas aplicadas con probas prácticas.



Diagrama de rede



Configuración Máquinas

MÁQUINAS VIRTUALES				
	Windows Server	Debian Server	Cliente Win	Cliente Kali
Sistema Operativo	Windows Server 19	Debian 12	Windows 10	Kali Linux
Procesador y RAM	CPU: 1 RAM:4gb	CPU:2 RAM:4gb	CPU:1 RAM:2gb	CPU:3 RAM:6gb
Video	Memoria:128MB Controlador:VBOX SVGA	Memoria:128MB Controlador:VM SVGA	Memoria:128MB Controlador: VBOX SVGA	Memoria:128MB Controlador:VBOX SGA
Disco Duro	Formato:vdi Tamaño:200GB Reserva espacio:Dinámico	Formato:vdi Tamaño:100GB Reserva espacio:Dinámico	Formato:vdi Tamaño:100GB Reserva espacio: Dinámico	Formato:vdi Tamaño:120GB Reserva espacio:Dinámico

3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

INSTALACIÓN ¿SELINUX?

Instalamos SELinux:

```
aso@base:~$ sudo apt install -y selinux-basics selinux-policy-default auditd
```

Comprobamos estado:

```
aso@base:~$ sestatus
SELinux status:                disabled
```

Activamolo e reiniciamos:

```
aso@base:~$ sudo selinux-activate
Activating SE Linux
```

Volvemos a comprobar:

```
aso@base:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             default
Current mode:                   permissive
Mode from config file:         permissive
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```

Cambiar a modo ¿Enforcing?

```
aso@base:~$ sudo setenforce enforcing
[sudo] password for aso:
```

¡Problema! Caída da Máquina

Analizamos logs:

```
time->Fri Apr  4 00:27:49 2025
type=PROCTITLE msg=audit(1743719269.468:186): proctitle="/usr/bin/gnome-shell"
type=SYSCALL msg=audit(1743719269.468:186): arch=c000003e syscall=10 success=yes exit=0 a0=315380201000
a1=1000 a2=5 a3=7ffc19d4a080 items=0 ppid=1939 pid=2118 auid=1000 uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000
fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000 tty=(none) ses=3 comm="gnome-shell" exe="/usr/bin/gnome-shell"
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)
type=AVC msg=audit(1743719269.468:186): avc: denied { execmem } for pid=2118 comm="gnome-shell" scontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=process permissive=1
```

Permitimos que Gnome-Shell use a memoria execmem:

```
aso@base:~$ sudo ausearch -c "gnome-shell" --raw | audit2allow -M gnome_shell_execmem
***** IMPORTANT *****
To make this policy package active, execute:

semodule -i gnome_shell_execmem.pp
```

Temos que instalar o módulo de política creado:

```
aso@base:~$ sudo semodule -i gnome_shell_execmem.pp
```

3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

INSTALACIÓN SELINUX (2)

Comprobamos que se cargou:

```
aso@base:~$ sudo semodule -l | grep gnome_shell_execmem
gnome_shell_execmem
```

Intentamos volver a activar o modo Enforcing:

```
aso@base:~$ sudo setenforce enforcing
[sudo] password for aso:
```

Reiniciamos e comprobamos o estado;

```
aso@base:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            default
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
aso@base:~$
```


3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

01

Desactivación acceso root por SSH

Accedemos a /etc/ssh/sshd_config

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Comprobación:

```
kali@kali: ~/Desktop 116x48

(kali@kali)~[~/Desktop]
$ ssh root@192.168.56.104 -p 2222
(root@192.168.56.104) Password:
(root@192.168.56.104) Password:
(root@192.168.56.104) Password:
root@192.168.56.104: Permission denied

(kali@kali)~[~/Desktop]
$
```

02

Obrigación uso de claves SSH en lugar de contraseñas

Accedemos a /etc/ssh/sshd_config

```
#MaxSessions 10
PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys2
```

Comprobación:

```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ ssh aso@192.168.56.104 -p 2222
aso@192.168.56.104: Permission denied (publickey).

(kali@kali)~[~/Desktop]
$
```

Xeneramos a clave:

```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kali/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/kali/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kali/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/kali/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:CRUjU/V3KAyrwGnUG/yJMkkVeM5iBesgFnDw0jQ/j8 kali@kali
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|O=.+o o          |
|Bo+B.++. = .     |
|+=+00.=..+ o .   |
|.00.+0*o. o .    |
|.000 S           |
|. .              |
|.                |
|. E              |
|.                |
+---[SHA256]-----+
```

3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

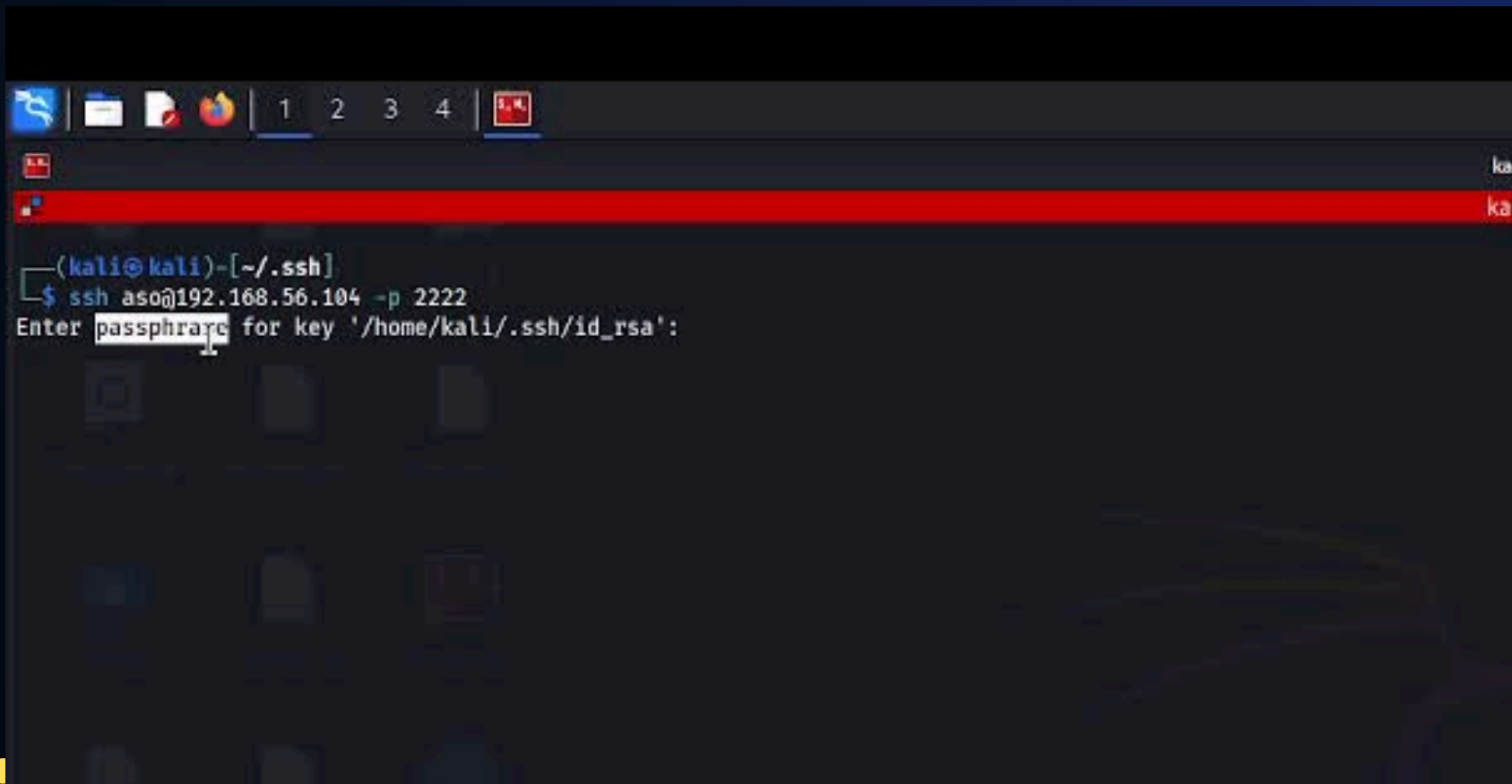
02 (2)

Obrigación uso de claves SSH en lugar de contraseñas

Copiamos a clave pública e pegámola no servidor:

```
aso@base:~/.ssh$ sudo nano authorized_keys
```

Comprobación:



```
(kali@kali)-[~/.ssh]
$ ssh aso@192.168.56.104 -p 2222
Enter passphrase for key '/home/kali/.ssh/id_rsa':
```

03

Cambiar o porto de SSH e protexelo con SELinux

Accedemos a /etc/ssh/sshd_config

```
#Port 22
```

```
#AddressFamily
```

```
Port 2222
```

```
#AddressFamily an
```

Configurar SELinux para permitir este porto

```
aso@base:~$ sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222
```

```
aso@base:~$ sudo semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t                                tcp      2222, 22
```

Bloquear o porto 22 para que só funcione co porto 2222:

```
aso@base:~$ sudo semanage port -d -t ssh_port_t -p tcp 22
ValueError: Port tcp/22 is defined in policy, cannot be deleted
```

Bloqueamos o porto 22 con NFTables

```
aso@base:~$ sudo nft add rule inet filter input tcp dport 22 drop
```

```
aso@base:~$ sudo nft list ruleset
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
        tcp dport 22 drop
    }
}
```

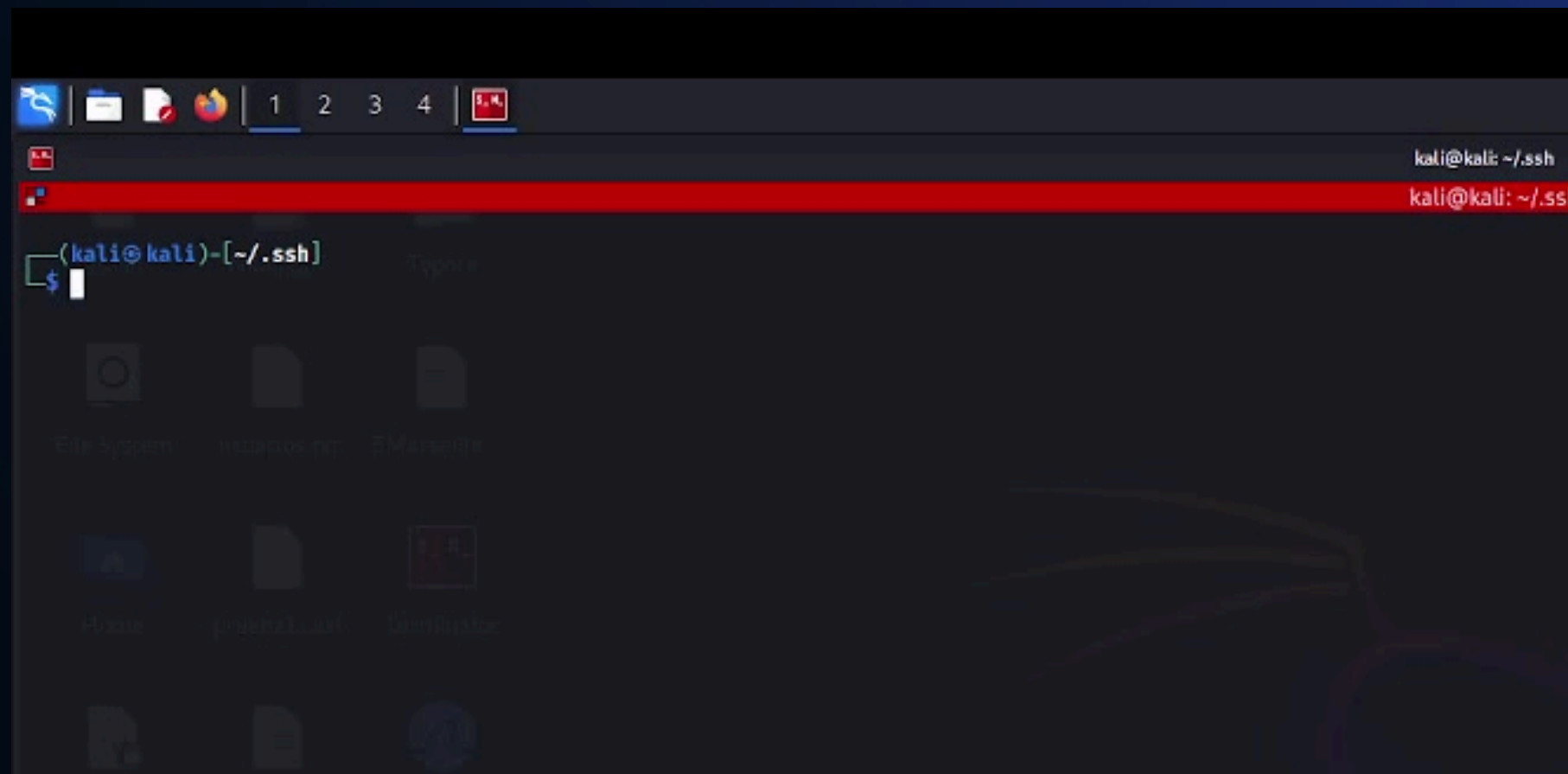

3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

03 (2)

Cambiar o puerto de SSH e protexelo con SELinux

Comprobación:



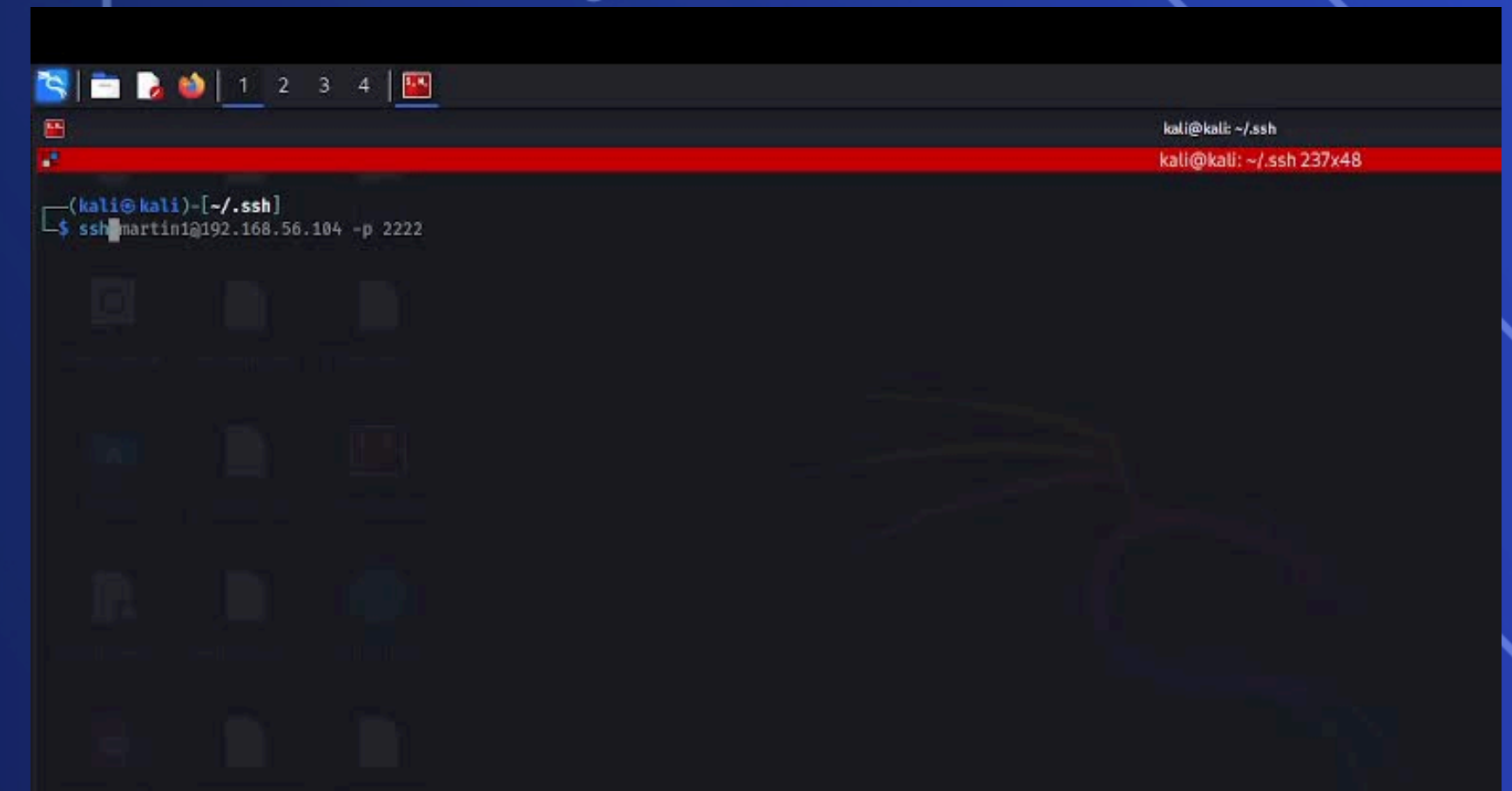
04

Restringir o acceso SSH a usuarios específicos

Accedemos a /etc/ssh/sshd_config

```
AllowUsers aso martin martin1 martin2
```

Comprobación:



3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH



05

Asegurar e Protexer SSH con Firewall (UFW e NFTABLES)

-Utilizando NFTABLES

```
aso@base:~$ sudo nft add rule inet filter input tcp dport 2222 accept
```

```
aso@base:~$ sudo nft list ruleset
table inet filter {
  chain input {
    type filter hook input priority filter;
    tcp dport 22 drop
    tcp dport 2222 accept
  }
}
```

-Utilizando UFW

```
aso@base:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

```
aso@base:~$ sudo ufw deny 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

Comprobación:

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ sudo nmap -n -Pn -sV -A -O -p- 192.168.56.104
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-04-24 16:20 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.104
Host is up (0.00084s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE VERSION
22/tcp    filtered  ssh
2222/tcp  open      ssh      OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u5 (protocol 2.0)
```

06

Límite de intentos de conexión con Fail2Ban

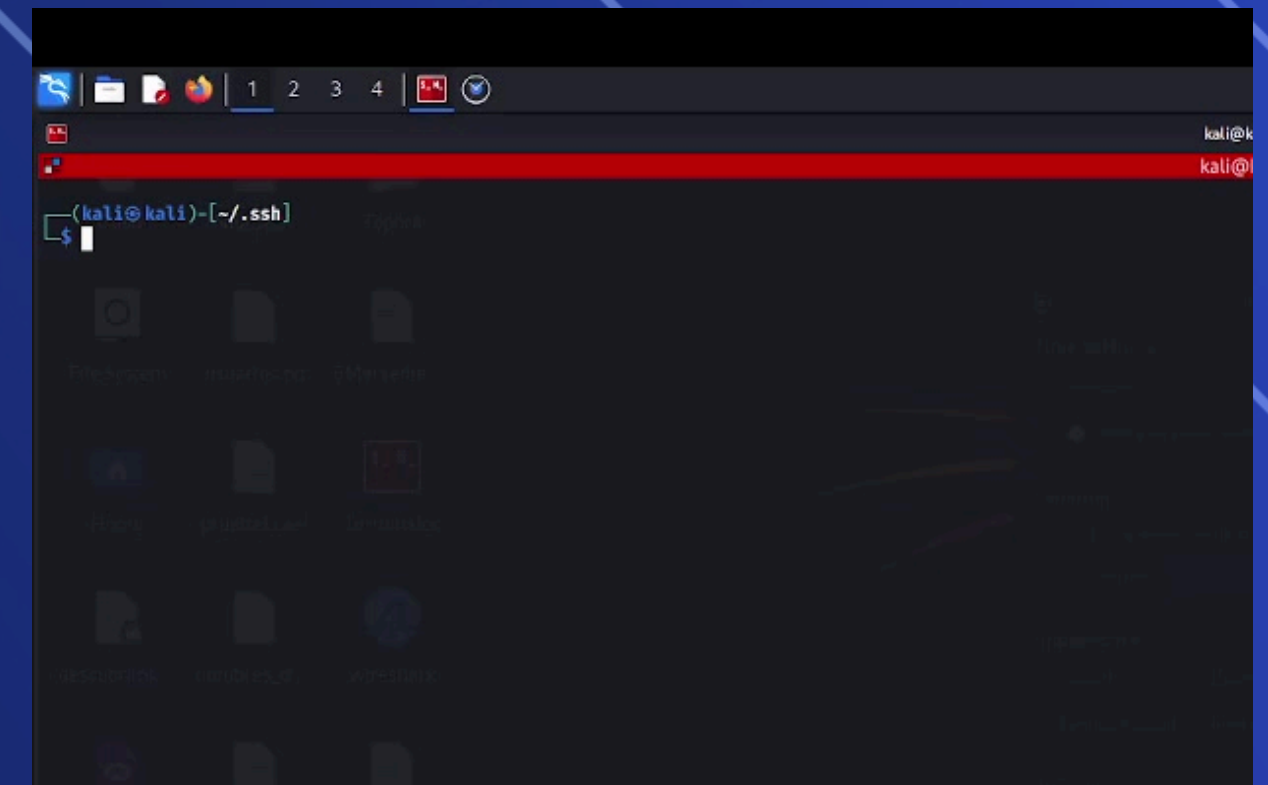
Instalamos Fail2Ban e modificamos o archivo /etc/fail2ban/jail.conf:

```
[sshd]

# To use more aggressive sshd modes
# normal (default), ddos, extra or a
# See "tests/files/logs/sshd" or "fi
#mode = normal
enabled = true
port = ssh
maxretry = 3
bantime = 600
findtime = 600
```

```
aso@base:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- File list: /var/log/auth.log
`- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  `-- Banned IP list:
```

Comprobación:



3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

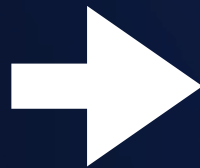
07

Activar o Modo MLS de SELinux para SSH

–Permite establecer políticas de seguridad máis estrictas e granulares

Archivo de configuración de SELinux:

```
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take
# default - equivalent t
# mls      - Multi-Level
# src      - Custom polic
SELINUXTYPE=default
```



```
# default - equivale
# mls      - Multi-Le
# src      - Custom p
SELINUXTYPE=mls
```

Comprobación:

```
aso@base:~$ sudo sestatus | grep "Policy MLS status"
[sudo] password for aso:
Policy MLS status:          enabled
```

08

Habilitar SELinux para monitorizar e protexer SSH definiendo reglas

–Activamos a regra de auditoría de SSH:

```
aso@base:~$ sudo auditctl -w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k ssh_audit
```

Vemos os logs de SELinux relacionados con SSH:

```
aso@base:~$ sudo ausearch -m AVC,USER_AVC -c sshd
----
time->Fri Apr 4 01:01:43 2025
type=PROCTITLE msg=audit(1743721303.643:162): proctitle=2F7573722F7362696E2F73736864002D74
type=SYSCALL msg=audit(1743721303.643:162): arch=c000003e syscall=138 success=no exit=-13 a0=3 a1=7ffde0
03d990 a2=0 a3=0 items=0 ppid=1 pid=573 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0
fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="sshd" exe="/usr/sbin/sshd" subj=system_u:system_r:sshd_t:s0 key=
(null)
type=AVC msg=audit(1743721303.643:162): avc: denied { getattr } for pid=573 comm="sshd" name="/" dev=
"proc" ino=1 scontext=system_u:system_r:sshd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:proc_t:s0 tclass=filesystem
permissive=0
```

–Estas monitorizan os ficheiros de log de autenticación para escrituras, onde adoitan rexistrarse os intentos de login

```
sudo auditctl -w /var/log/secure -p wa -k ssh_login
sudo auditctl -w /var/log/auth.log -p wa -k ssh_login
```

–Rastrea a execución do propio sshd

```
sudo auditctl -a always,exit -F path=/usr/sbin/sshd -F perm=x -k sshd_exec
```

–Rastrea as conexións ao socket de sshd por usuarios reais.

```
sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S connect -F 'auid>=1000' -F
'auid!=4294967295' -F path=/var/run/sshd.sock -F key=ssh_connections
```

3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

08 (2) Habilitar SELinux para monitorizar e protexer SSH definiendo reglas

- Rexistrarase cando o servidor SSH acepte unha nova conexión

```
sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S accept -F 'auid>=1000' -F  
'auid!=4294967295' -F key=ssh_access
```

- Rexistrará a execución de comandos por usuarios

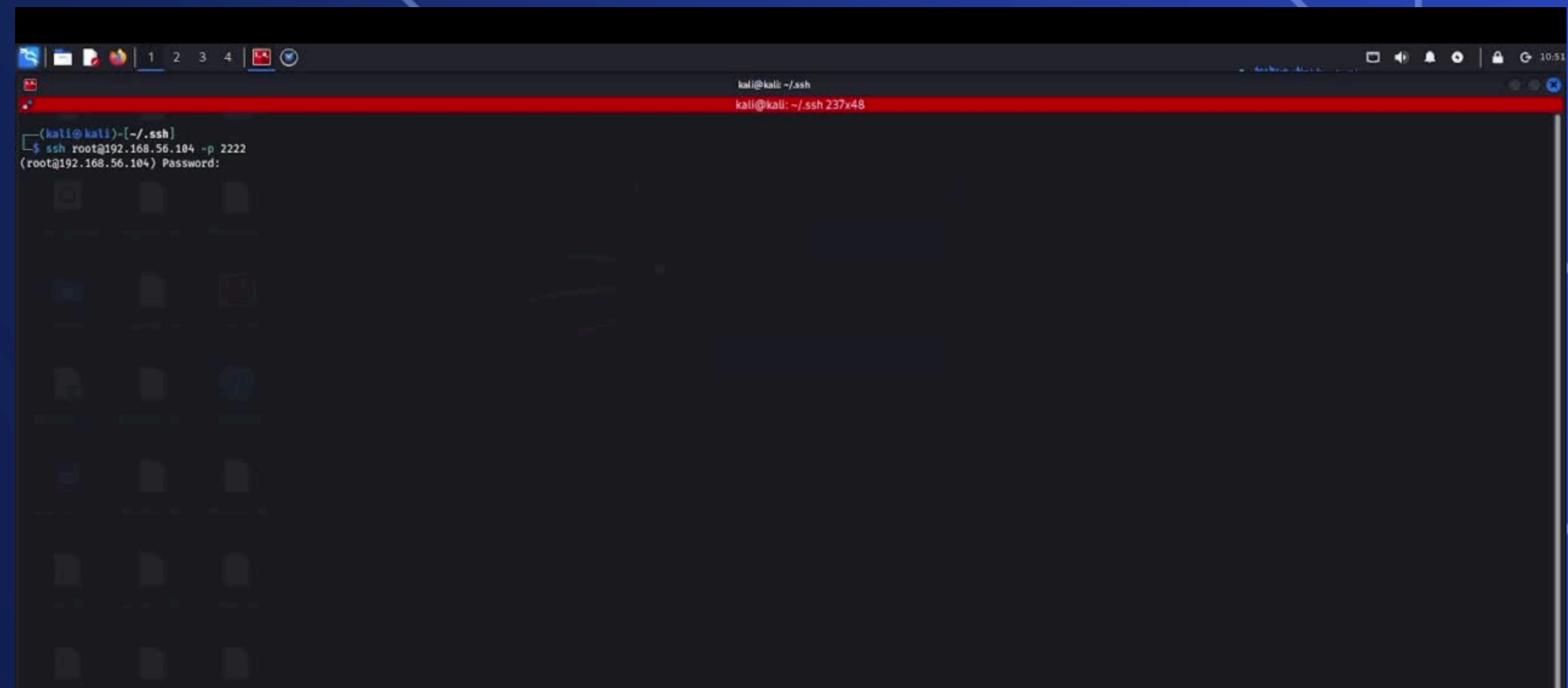
```
sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S execve -F 'auid>=1000' -F  
'auid!=4294967295' -F key=ssh_access
```

- Rexistrará a creación de novos procesos por usuarios

```
sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S fork -F 'auid>=1000' -F  
'auid!=4294967295' -F key=ssh_access
```

Comprobamos que se crearon:

```
aso@base:~$ sudo auditctl -l  
-w /var/log/secure -p wa -k ssh_login  
-w /var/log/auth.log -p wa -k ssh_login  
-w /usr/sbin/sshd -p x -k sshd_exec  
-a always,exit -F arch=b64 -S connect -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F path=/var/run/sshd.sock -F key=ssh_connections  
-a always,exit -F arch=b64 -S accept -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=ssh_access  
-a always,exit -F arch=b64 -S fork -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=ssh_access  
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=ssh_access
```



3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

09 Configurar autenticación de dos factores (2FA)

Instalamos google-authenticator:

```
aso@base:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator -y
Lendo as listas de paquetes... Feito
Construindo a árbore de dependencias... Feito
```

Configurámolo e obtemos os códigos de emerxencia:

```
Enter code from app (-1 to skip): 017955
Code confirmed
Your emergency scratch codes are:
67486440
53487906
31676802
79324645
52661403
```

Temos que activar 2FA no arquivo /etc/pam.d/sshd:

```
# to run in the user's context should be run after
session [success=ok ignore=ignore module_unknown]

# Standard Un*x password updating.
@include common-password

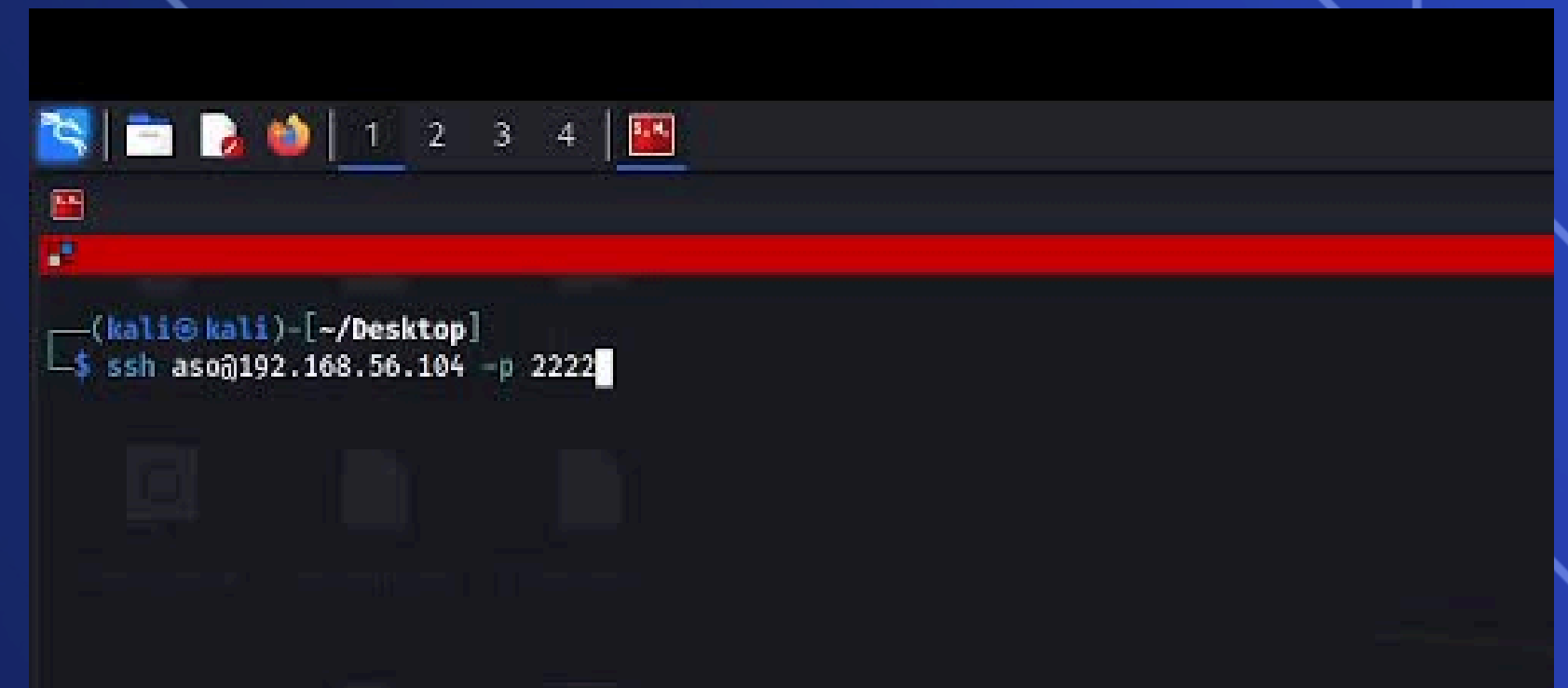
auth required pam_google_authenticator.so
```

Accedemos ó arquivo /etc/ssh/sshd_config:

```
#PermitEmptyPasswords no

ChallengeResponseAuthentication yes
PAMAuthenticationViaKbdInt yes
```

Comprobación:



3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

10 Implementación de Port Knocking

Instalamos Port Knocking

```
aso@base:~$ sudo apt install knockd
Lendo as listas de paquetes... Feito
```

Accedemos o archivo de configuración /etc/knockd.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/knockd.conf *
[options]
  UseSyslog

[openSSH]
  sequence      = 7000,8000,9000
  seq_timeout   = 5
  command       = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
  tcpflags      = syn

[closeSSH]
  sequence      = 9000,8000,7000
  seq_timeout   = 5
  command       = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
  tcpflags      = syn
```

Acceder o archivo /etc/default/knockd

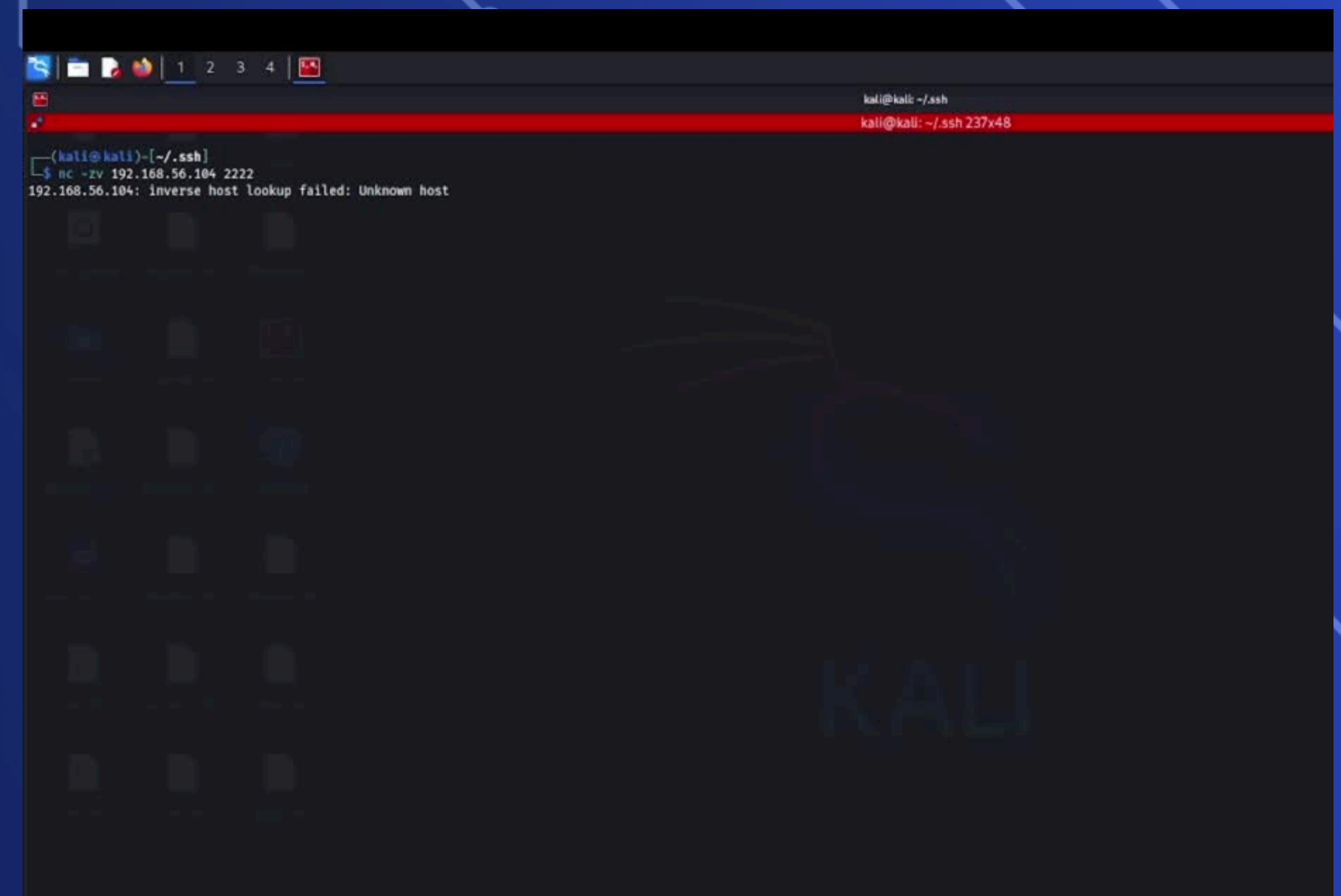
```
GNU nano 7.2 /etc/default/knockd
# control if we start knockd at init or not
# 1 = start
# anything else = don't start
# PLEASE EDIT /etc/knockd.conf BEFORE ENABLING
START_KNOCKD=0

# command line options
KNOCKD_OPTS="-i enp0s8"
```

Activamos o servicio Knock:

```
aso@base:~$ sudo systemctl enable knockd --now
Synchronizing state of knockd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable knockd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/knockd.service -> /lib/systemd/system/knockd.service.
```

Comprobación:



3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

11

Establecer umask para restringir permisos

- Evitar que los archivos tengan permisos inseguros
- Solo propietario tendrá permisos de lectura e escritura

Añadir umask 0077 nos archivos de configuración del sistema e de Bash

```
aso@base:~$ echo "umask 077" | sudo tee -a /etc/profile /etc/bash.bashrc
umask 077
```

```
aso@base:~$ cat /etc/profile
```

```
unset i
fi
umask 077
```

```
aso@base:~$ cat /etc/bash.bashrc
```

```
}
fi
umask 077
```

Verificamos:

```
aso@base:~$ umask
0077
```

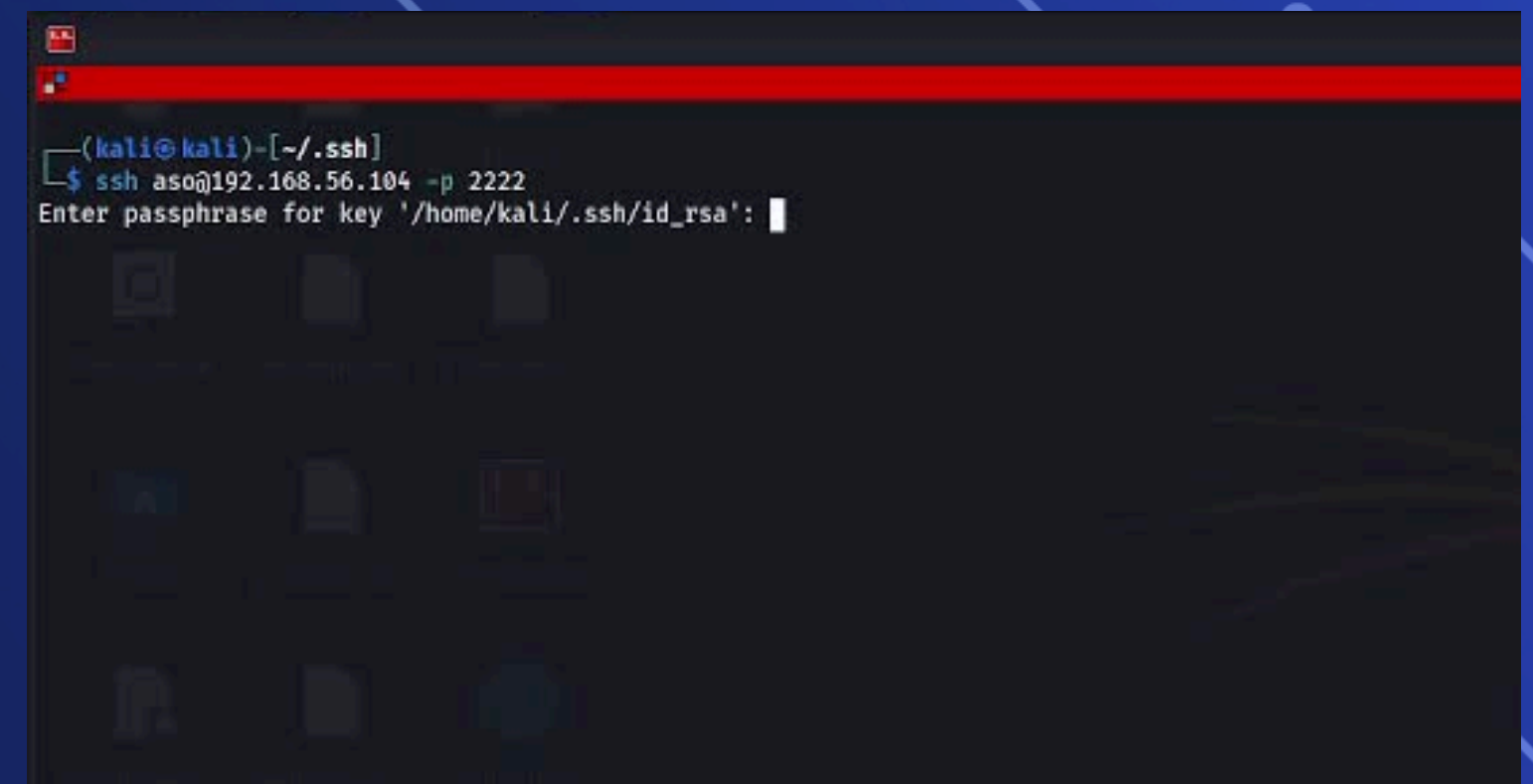
12

Configurar SSH Escape Timing

Accedemos a /etc/ssh/sshd_config:

```
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
```

Vídeo:



3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

13 Restricción de comandos por SSH

PARTE 1 – SHELL PERSONALIZADA

Crear un grupo de usuarios restringidos

```
aso@base:~$ sudo groupadd ssh_readonly
```

Crear shell personalizada para la restricción de comandos

```
aso@base:~$ sudo nano /usr/local/bin/ssh_readonly_shell.sh
```

```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/ssh_readonly_sh
#!/bin/bash

# Lista blanca de comandos permitidos
allowed_cmds="ls|cat|pwd|whoami|uptime|id|date|hostname|df|free|top|less|more|head|tail|uname|env|who|w|man|cal|which"

# Extraemos el comando que intenta usar el usuario
user_cmd=$(echo "$SSH_ORIGINAL_COMMAND" | awk '{print $1}')

# Comprobamos si el comando está en la lista blanca
if [[ "$user_cmd" =~ ^($allowed_cmds)$ ]]; then
    $SSH_ORIGINAL_COMMAND
else
    echo "Comando no permitido: $user_cmd"
    exit 1
fi
```

```
aso@base:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/ssh_readonly_shell.sh
```

Accedemos a /etc/ssh/sshd_config e añadimos:

```
Match Group ssh_readonly
    ForceCommand /usr/local/bin/ssh_readonly_shell.sh
    PermitTTY yes
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

PARTE 2 – SELINUX RBAC

-Asignar un rol con permisos reducidos a ciertos usuarios SSH

Necesitamos instalar paquetes de la política MLS:

```
aso@base:~$ sudo apt update
sudo apt install selinux-policy-mls selinux-policy-default
```

Comprobamos los usuarios de SELinux:

```
aso@base:~$ sudo semanage user -l
```

SELinux User	Labeling Prefix	MLS/ MCS Level	MLS/ MCS Range	SELinux Roles
guest_u	user	s0	s0	user_r
root	sysadm	s0	s0-s15:c0.c1023	auditadm_r secadm_r staff_r sysadm_r
system_u				
staff_u	staff	s0	s0-s15:c0.c1023	auditadm_r secadm_r staff_r sysadm_r
sysadm_u	sysadm	s0	s0-s15:c0.c1023	sysadm_r
system_u	user	s0	s0-s15:c0.c1023	system_r
unconfined_u	unconfined	s0	s0-s15:c0.c1023	system_r unconfined_r
user_u	user	s0	s0	user_r
xdm	user	s0	s0	xdm_r

SELinux incluye roles como:

- user_u: usuario estándar (é o que tes como default)
- staff_u: usuario con posibilidad de escalar a root
- guest_u: rol moi limitado (lectura básica, non pode instalar, nin subir arquivos)
- xguest_u: similar, pero pensado para escritorio

3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

13 (2) Restricción de comandos por SSH

PARTE 2 – SELINUX RBAC (2)

Asignar o rol de SELinux guest_u ó usuario martin1

```
aso@base:~$ sudo semanage login -a -s guest_u martin1
```

```
aso@base:~$ sudo semanage login -l
```

Login Name	SELinux User	MLS/MCS Range	Servizo
__default__	user_u	s0-s0	*
martin1	guest_u	s0	*
root	root	s0-s15:c0.c1023	*
sddm	xdm	s0-s0	*

Vídeo comprobación restricción comandos:

```

Actividades  Terminal  Ven 25 de Abr 19:53
aso@base: ~
aso@base:~$ cat /home/aso/test_scripts/ssh_readonly_shell.sh
#!/usr/bin/bash

#!/bin/bash

allowed_cmds="ls|cat|pwd|whoami|uptime|id|date|hostname|df|free|top|less|more|head|tail|uname|env|who|w"

user_cmd=${echo "$SSH_ORIGINAL_COMMAND" | awk '{print $1}'}

if [[ "$user_cmd" =~ ^{$allowed_cmds}$ ]]; then
    $SSH_ORIGINAL_COMMAND
else
    echo "Comando non permitido: $user_cmd"
    exit 0 # Cambia a exit 0 para probar
fi
aso@base:~$

```

3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

14 Usar SELinux para aplicar un chroot a usuarios SSH

-Limita os recursos que pode acceder un usuario

Accedemos o arquivo de configuración de SSH, e añadimos a seguinte directiva:

```
# Example of overriding settings on a per-user basis
Match User martin1
    ChrootDirectory /home/martin1
    AllowTcpForwarding no
    ForceCommand /bin/bash
    X11Forwarding no
```

Para generar os directorios e librerías necesarias:

```
GNU nano 7.2                                instalar_bash.sh
#!/bin/bash

CHROOT_DIR="/home/martin1"

echo "[+] Copiando /bin/bash a $CHROOT_DIR/bin"
mkdir -p "$CHROOT_DIR/bin"
cp /bin/bash "$CHROOT_DIR/bin"

echo "[+] Analizando dependencias de bash..."
libs=$(ldd /bin/bash | awk '{print $3}' | grep "^/")

echo "[+] Copiando librerías necesarias..."
for lib in $libs; do
    dest_dir="$CHROOT_DIR$(dirname $lib)"
    mkdir -p "$dest_dir"
    cp "$lib" "$dest_dir"
    echo "    Copiado: $lib -> $dest_dir"
done

echo "[+] Copia completada. Bash e dependencias están no entorno chroot."

# Verificación rápida
echo -e "\n[+] Verifica que existe:"
ls -l "$CHROOT_DIR/bin/bash"
```

Damoslle permisos e executamolo:

```
aso@base:~$ sudo chmod +x instalar_bash.sh
```

```
aso@base:~$ sudo ./instalar_bash.sh
[+] Copiando /bin/bash a /home/martin1/bin
[+] Analizando dependencias de bash...
[+] Copiando librerías necesarias...
    Copiado: /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6 -> /home/martin1/lib/x86_64-linux-gnu
    Copiado: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 -> /home/martin1/lib/x86_64-linux-gnu
[+] Copia completada. Bash e dependencias están no entorno chroot.

[+] Verifica que existe:
-IWX-----. 1 root root 1265648 Abr 14 17:39 /home/martin1/bin/bash
```

Comprobación:

```
aso@base: ~
aso@base:~$ sudo chroot /home/martin1 /bin/bash
bash-5.2# pwd
/
bash-5.2# ls
bin home lib lib64
bash-5.2# cd /bin
cd: cannot access '/bin'
bash-5.2# ls /lib
ls: cannot access '/lib'
bash-5.2#
```


3. EXECUCIÓN GNU / LINUX

FORTIFICACIÓN SSH

15 Auditoría de comandos con auditd (SELinux-aware)

Instalamos auditd:

```
aso@base:~$ sudo apt install auditd audispd-plugins
```

Comprobamos o UID de martin1:

```
aso@base:~$ id martin1
uid=1002(martin1) gid=1003(martin1) grupos=1003(martin1)
```

Accedemos o arquivo de reglas de audit e añadimos:

```
GNU nano 7.2 /etc/audit/rules.d/audit.rules *
## First rule - delete all
-D

## Increase the buffers to survive stress events.
## Make this bigger for busy systems
-b 8192

## This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 60000

## Set failure mode to syslog
-f 1

# Regras para sshd (por defecto)
-w /var/log/secure -p wa -k ssh_login
-w /var/log/auth.log -p wa -k ssh_login
-a always,exit -F path=/usr/sbin/sshd -F perm=x -k sshd_exec
-a always,exit -F arch=b64 -S connect -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -F path=/var/run/sshd.sock -k s
-a always,exit -F arch=b64 -S accept -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -F key=ssh_access
-a always,exit -F arch=b64 -S fork -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -F key=ssh_access

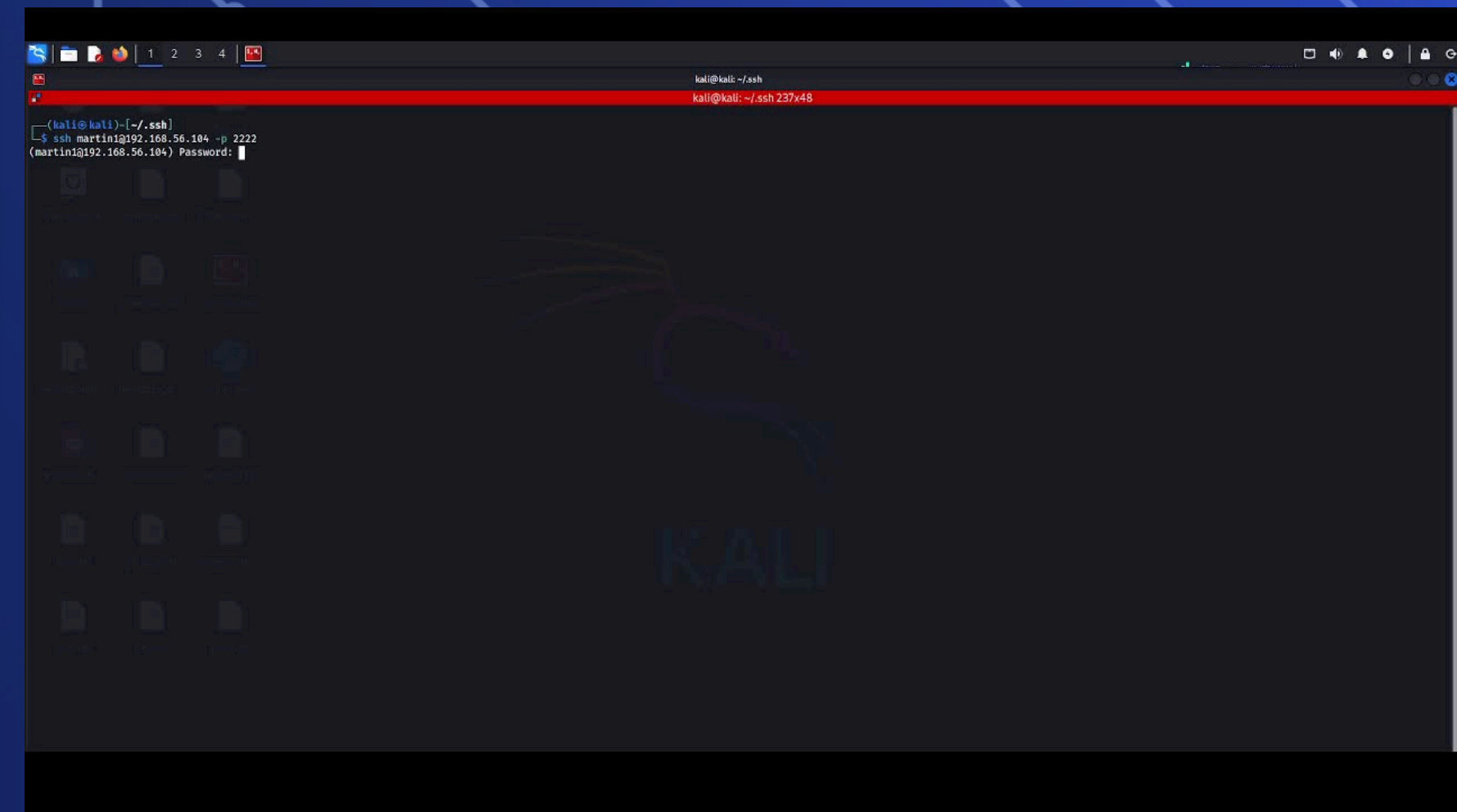
# Regra ESPECÍFICA para martin1
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1002 -S execve -k comandos_martin1

# Regra xeral para execve doutros usuarios (se é necesario)
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k execve_otros
```

Para comprobar os rexistros unha vez o usuario os introduzca:

```
aso@base:~$ sudo ausearch -k comandos_martin1
```

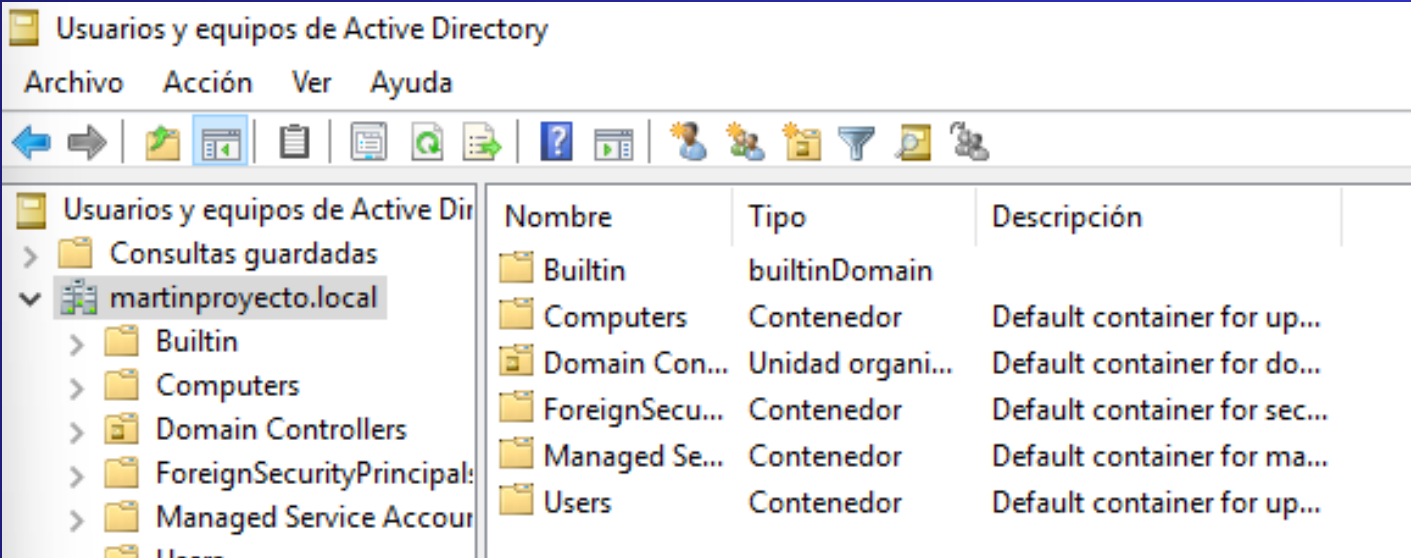
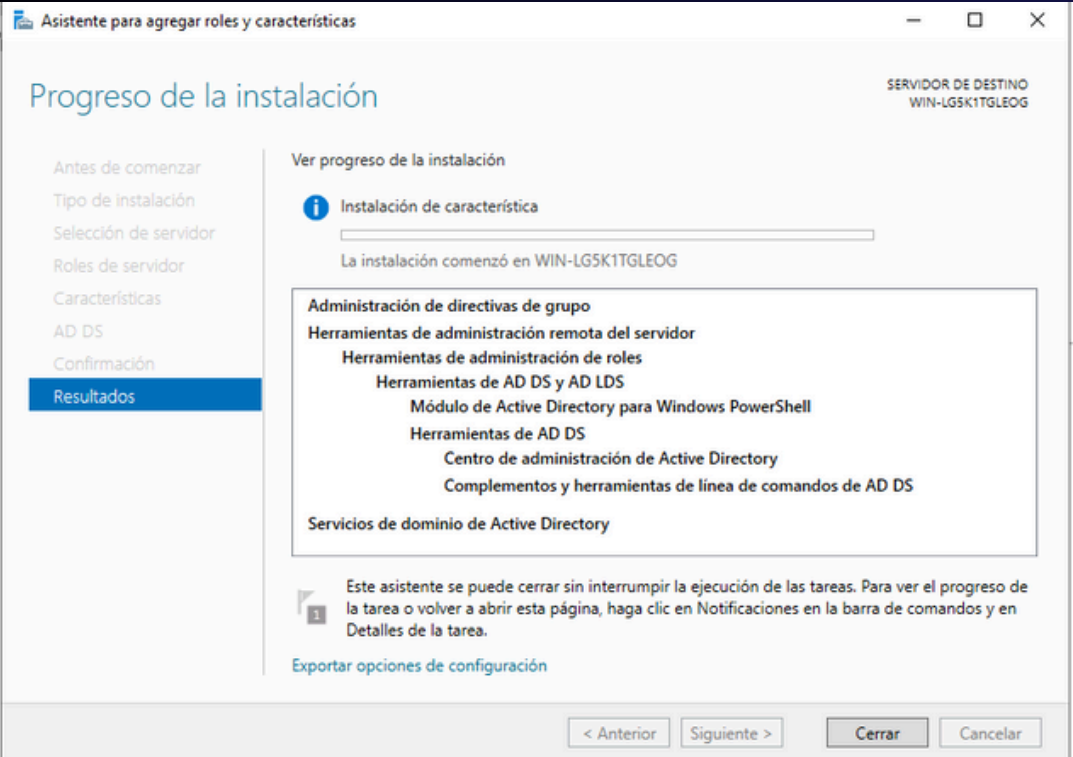
Comprobación:



4. EXECUCIÓN WINDOWS

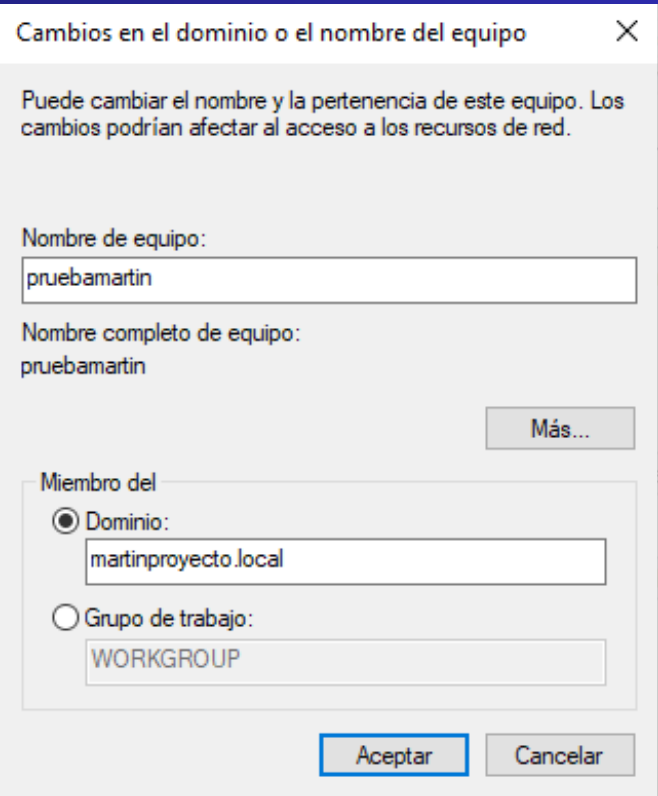
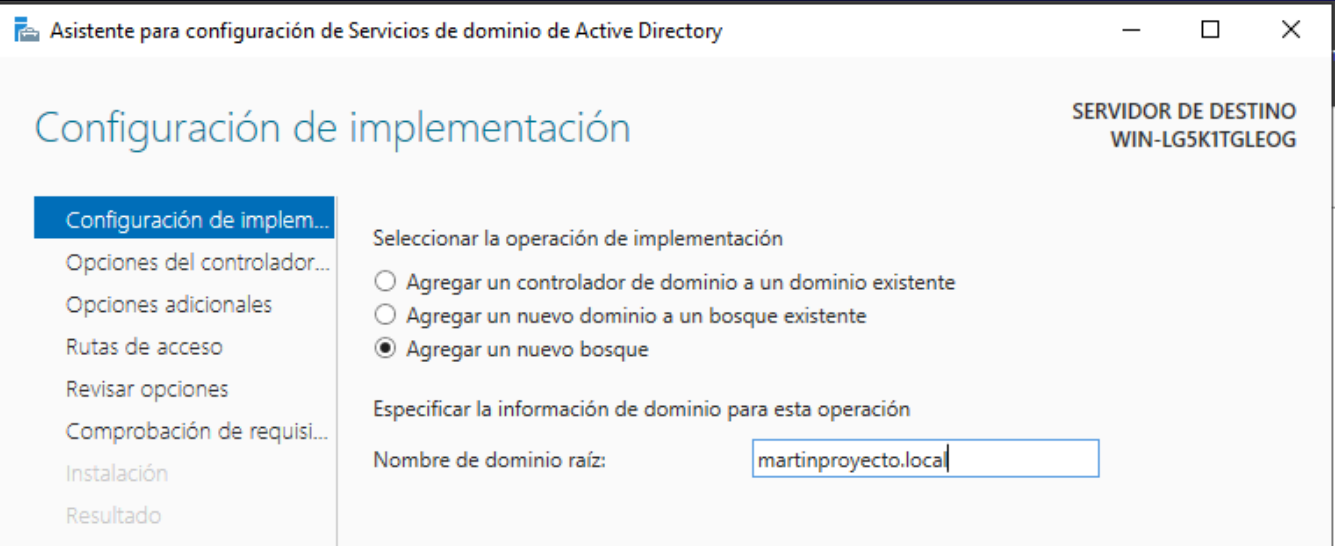
CREACIÓN DOMINIO

Instalar os servicios de Active Directory



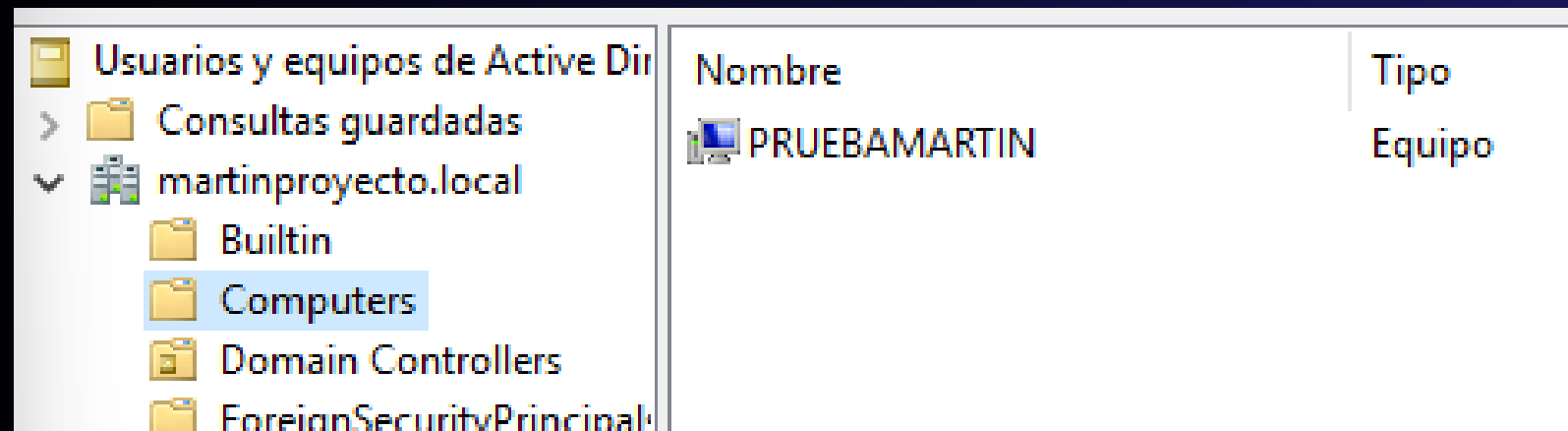
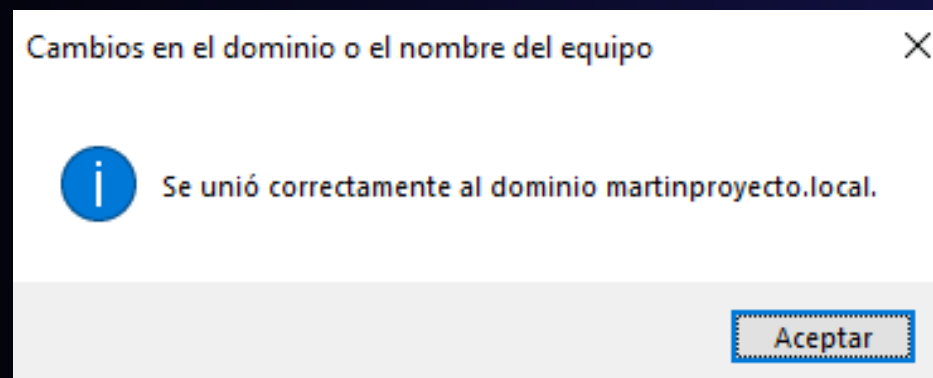
Meter o Cliente Windows no dominio:

Promovemos o Servidor a Controlador de Dominio e creamos o dominio



CREACIÓN DOMINIO (2)

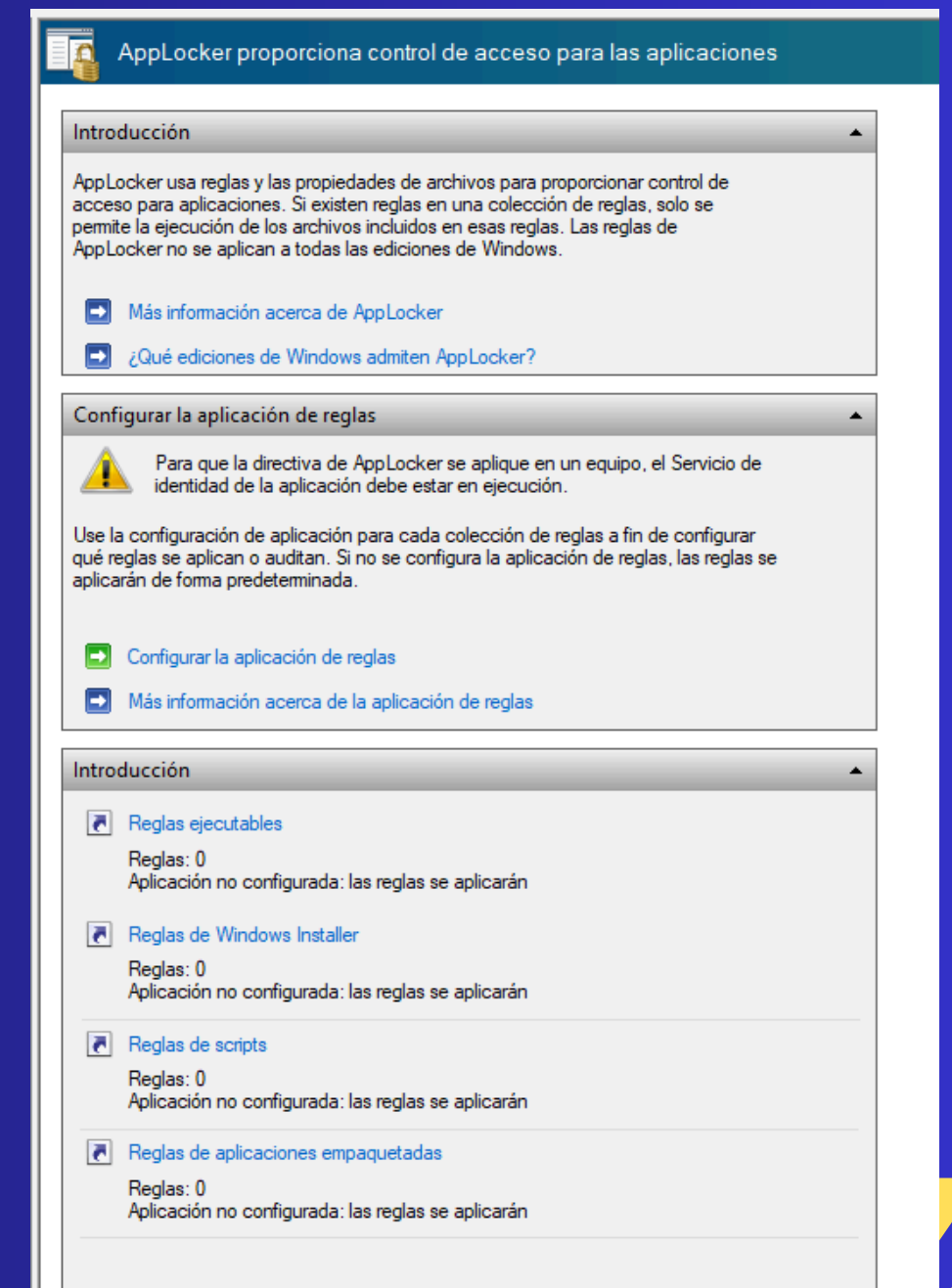
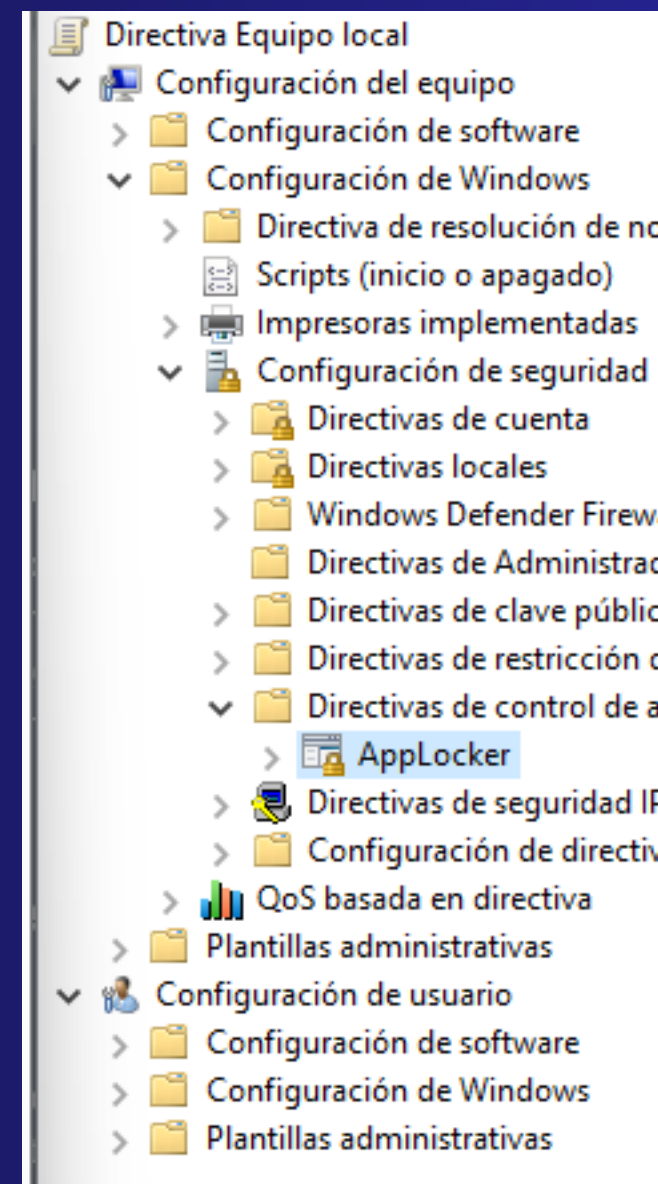
Comprobamos que o cliente se uniu:



POLÍTICAS DE GRUPO GPOs

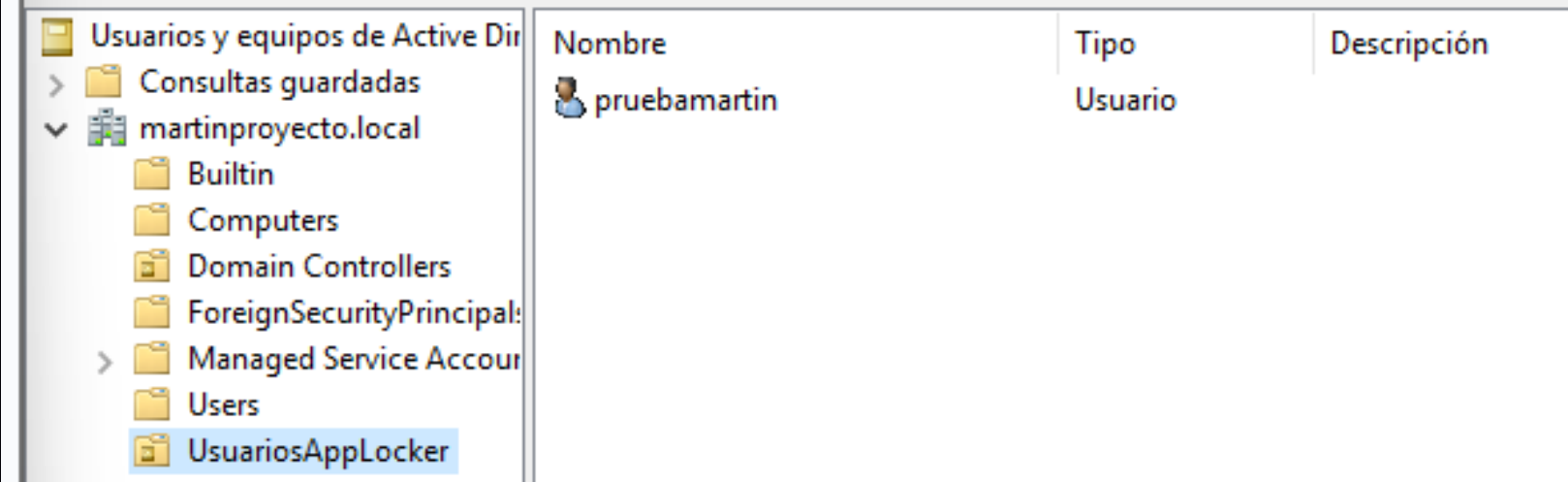
AppLocker configúrase mediante políticas de grupo

Configuración do equipo → Configuración de Windows → Configuración de seguridad
→ Directivas de control de aplicaciones → AppLocker

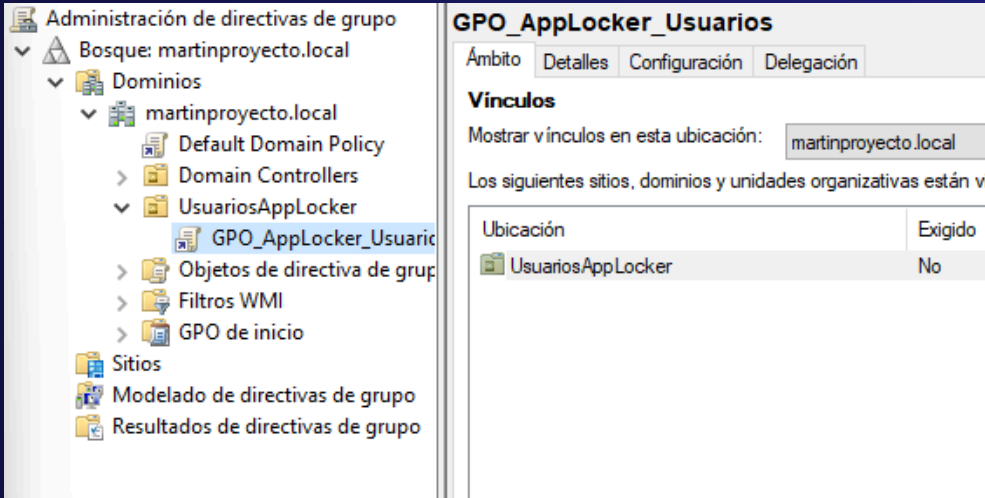
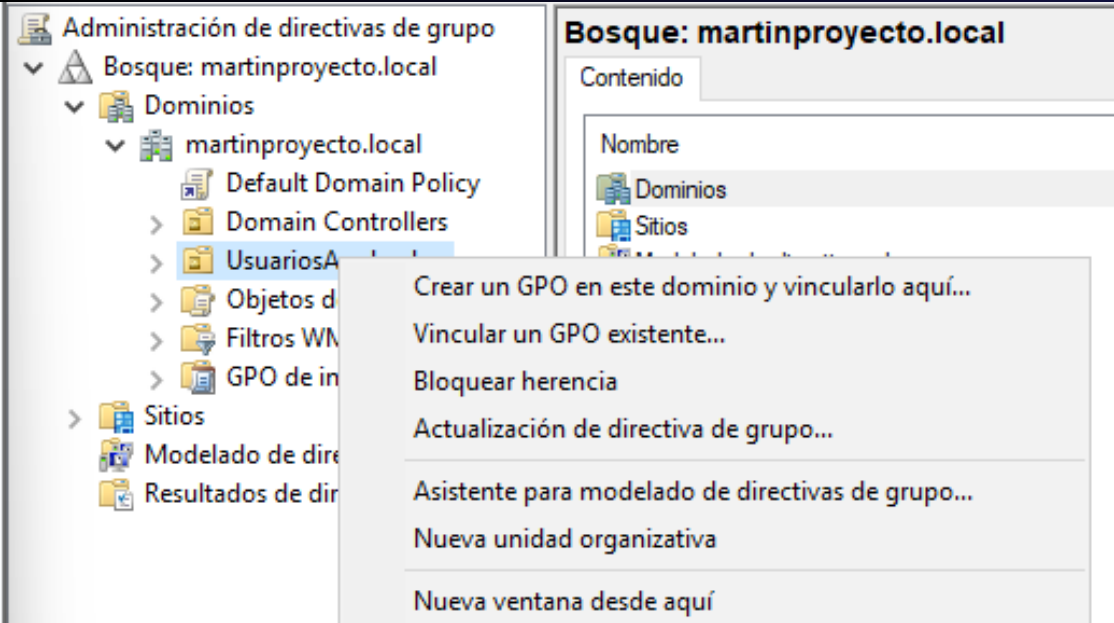


UNIDADES ORGANIZATIVAS (OU)

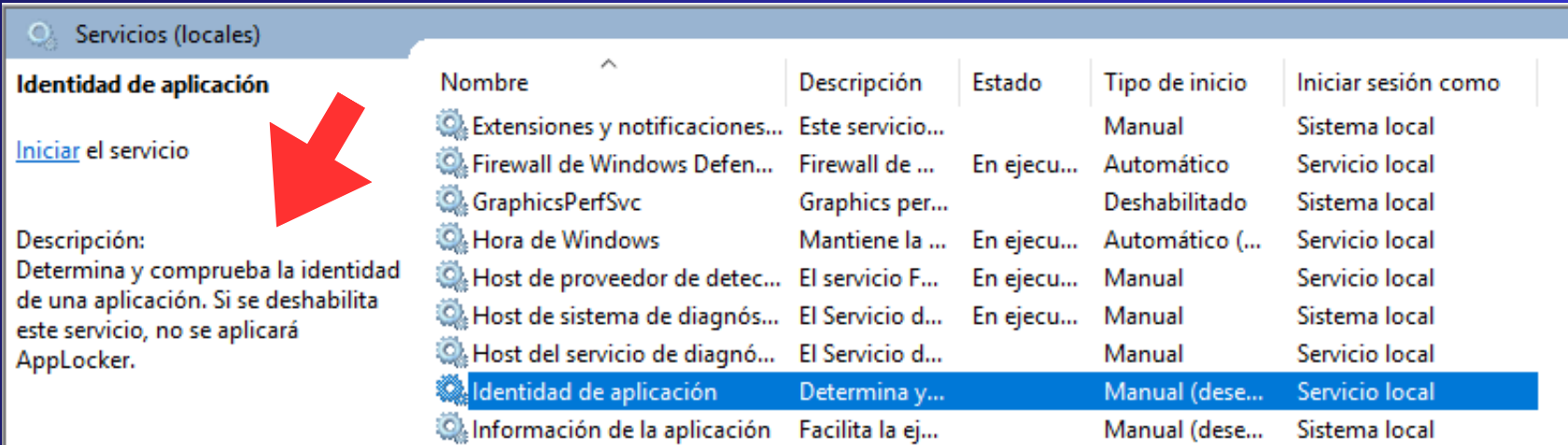
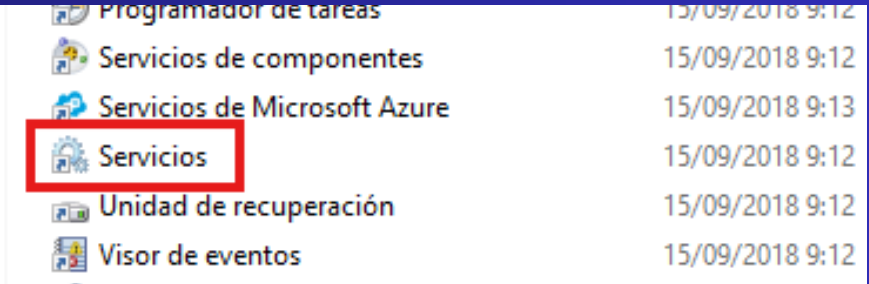
-Son necesarias para que as GPOs se apliquen a un dominio



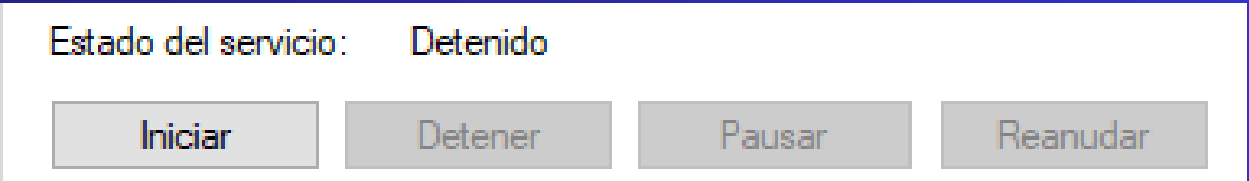
Crear unha GPO nesta Unidad Organizativa:



SERVICIO IDENTIDADE DE APLICACIÓN



Iniciamolo:



No cliente tamén debe estar activado para que se carguen as regras

4. EXECUCIÓN WINDOWS

HARDENING CON APPLOCKER

01 Permitir sólo ejecutables asinados por Microsoft en C: \ Windows

En reglas ejecutables:

Crear Reglas ejecutables

Permisos

Antes de comenzar

Permisos

Condiciones

Editor

Excepciones

Nombre

Seleccione la acción que desee usar y el usuario o grupo al que debe aplicarse esta regla. Una acción de permiso permite que los archivos afectados se ejecuten, mientras que una acción de denegación lo impide.

Acción:
☒ Permitir
☐ Denegar

Usuario o grupo:
MARTINPROYECTO\pruebamartin

Seleccionar...

Antes de comenzar

Permisos

Condiciones

Editor

Excepciones

Nombre

Seleccione el tipo de condición principal que desee crear.

☒ Editor
Seleccione esta opción si la aplicación para la que desea crear la regla es ejecutable por el editor de software.

☐ Ruta de acceso
Cree una regla para una ruta de acceso de carpeta o archivo específico. Si crea una carpeta, la regla afectará a todos los archivos que contenga.

☐ Hash de archivo
Seleccione esta opción si desea crear una regla para una aplicación específica.

Acción	Usuario	Nombre	Condición
✓ Permitir	Todos	(Regla predeterminada) Todos los archivos de la carpeta Ar...	Ruta de a...
✓ Permitir	Todos	(Regla predeterminada) Todos los archivos de la carpeta Wi...	Ruta de a...
✓ Permitir	MARTINPROYECTO\pruebama...	MICROSOFT® WINDOWS® OPERATING SYSTEM, desde O...	Editor
✓ Permitir	BUILTIN\Administradores	(Regla predeterminada) Todos los archivos	Ruta de a...

Comprobación:

Escollemos un ejecutable de Microsoft

Archivo de referencia:

C:\Windows\System32\notepad.exe

Examinar...

Cualquier editor

Editor:

Nombre del producto:

Nombre de archivo:

Versión del archivo:

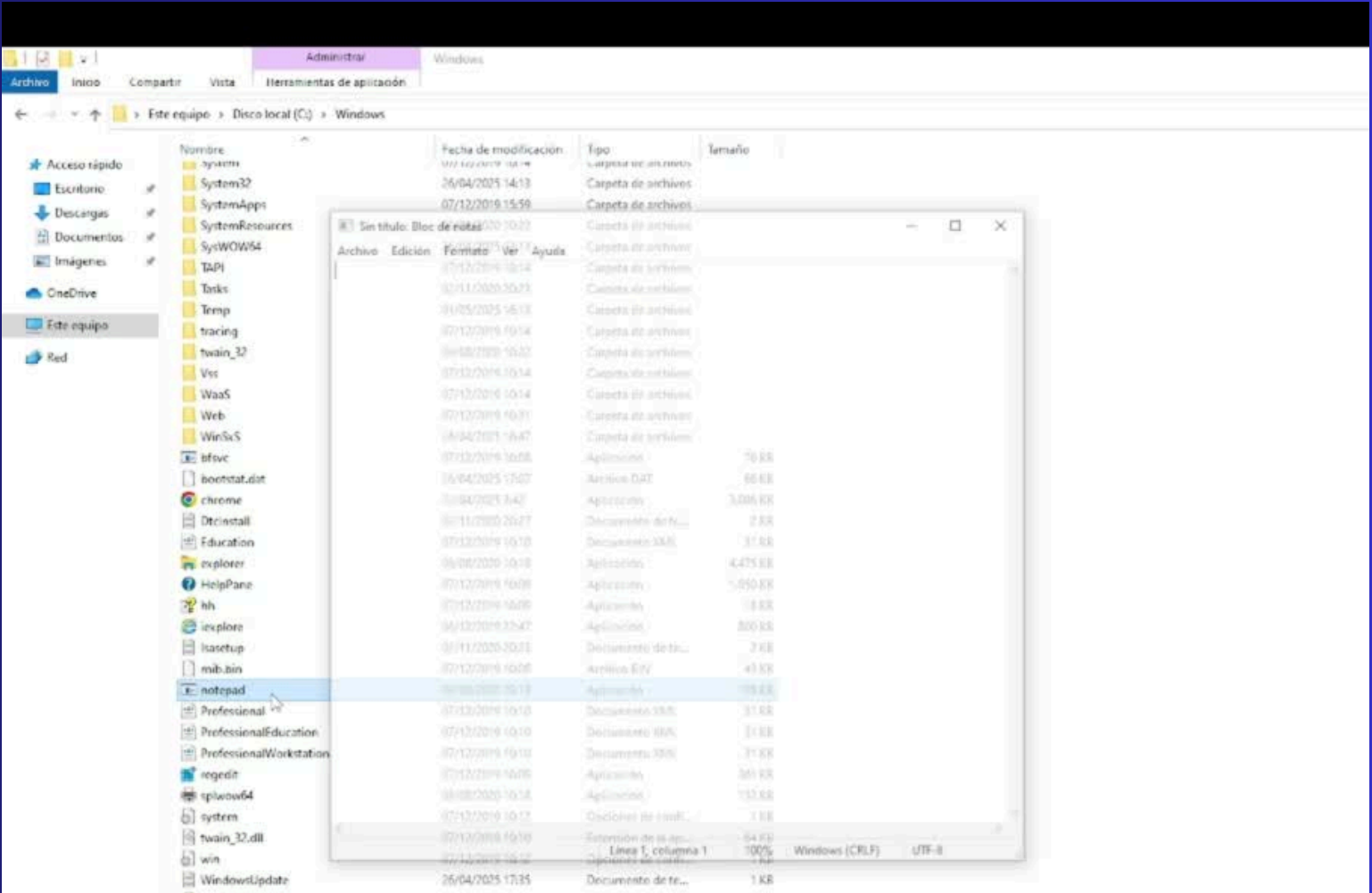
O=MICROSOFT CORPORATION, L=REDMOND, S=\

MICROSOFT® WINDOWS® OPERATING SYSTEM

*

*

Y superior



Así evitamos que ejecutables maliciosos enmascarados se ejecuten desde esa ruta clave.

4. EXECUCIÓN WINDOWS

HARDENING CON APPLOCKER

02 Bloquear calquera .exe fóra de Program Files e Windows

En reglas ejecutables:

Seleccione la acción que desee usar y el usuario o grupo al que debe aplicarse esta regla. Una acción de permiso permite que los archivos afectados se ejecuten, mientras que una acción de denegación lo impide.

Acción:

☐ Permitir

☒ Denegar

Usuario o grupo:

MARTINPROYECTO\pruebamartin

Seleccionar...

Seleccione el tipo de condición principal que desee crear.

☐ Editor

Seleccione esta opción si la aplicación para la que desea crear la regla está firmada por el editor de software.

☒ Ruta de acceso

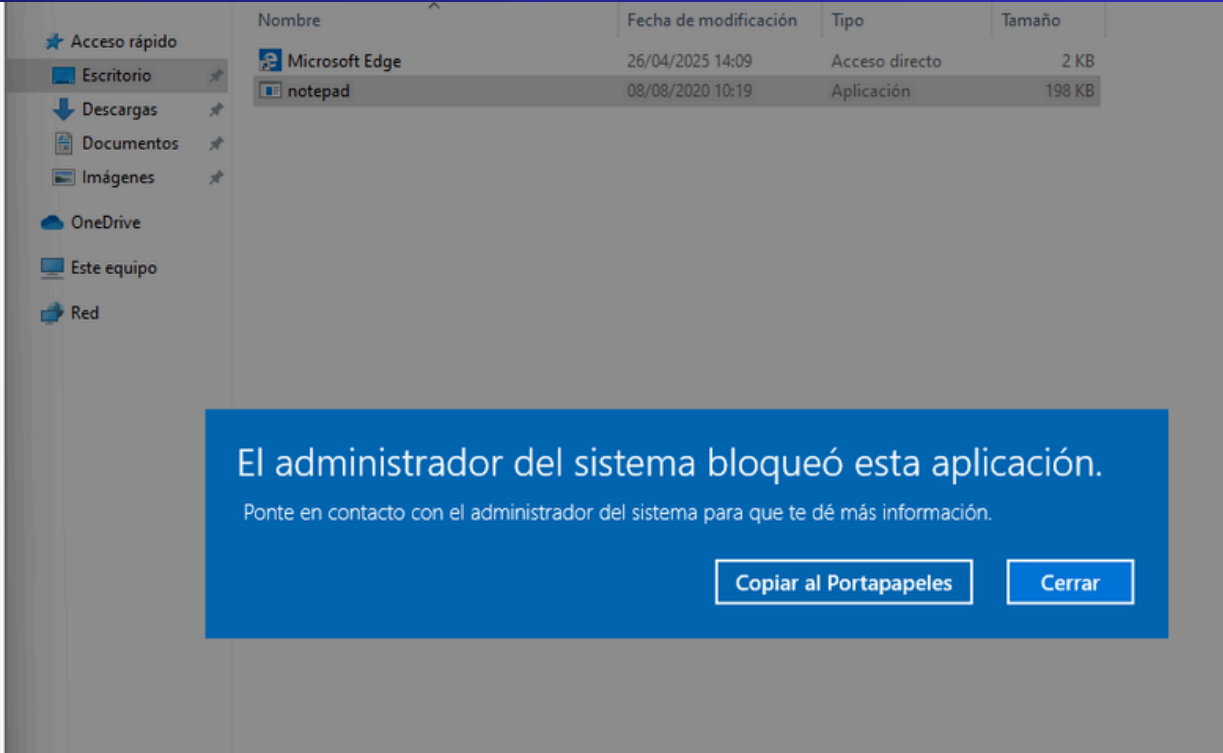
Cree una regla para una ruta de acceso de carpeta o archivo específica. Si selecciona una carpeta, la regla afectará a todos los archivos que contenga.

☐ Hash de archivo

Seleccione esta opción si desea crear una regla para una aplicación no firmada.

Acción	Usuario	Nombre	Condición	Excepcio...
✓ Permitir	Todos	(Regla predeterminada) Todos los archivos de la carpeta Ar...	Ruta de a...	
✓ Permitir	Todos	(Regla predeterminada) Todos los archivos de la carpeta Wi...	Ruta de a...	
✓ Permitir	MARTINPROYECTO\pruebama...	MICROSOFT® WINDOWS® OPERATING SYSTEM, desde O...	Editor	
✓ Permitir	BUILTIN\Administradores	(Regla predeterminada) Todos los archivos	Ruta de a...	
✗ Denegar	MARTINPROYECTO\pruebama...	Bloqueo EXE fora de rutas estándar	Ruta de a...	Sí

Comprobación:



En ruta de acceso, poñemos C:\

Seleccione la ruta de acceso de archivo o de carpeta a la que debe afectar esta regla. Si especifica una ruta de acceso de carpeta, esta regla afectará a todos los archivos ubicados en esa ruta de acceso.

Ruta de acceso:

%OSDRIVE%*

Examinar archivos...

Examinar carpetas...

En excepciones poñemos as Rutas de Program Files e Windows:

Condición principal: %OSDRIVE%*

Agregar excepción:

Ruta de acceso

Excepciones:

Excepción	Tipo
%PROGRAMFILES%*	Ruta de acceso
%WINDIR%\	Ruta de acceso

Agregar...

Editar

Quitar

Bloqueamos a execución de posibles malware que se descarguen e garden en rutas comúns do usuario, como o escritorio ou descargas

4. EXECUCIÓN WINDOWS

HARDENING CON APPLOCKER

03

En reglas de Script:

Bloquear scripts (.ps1, .vbs, .js) fóra de rutas seguras

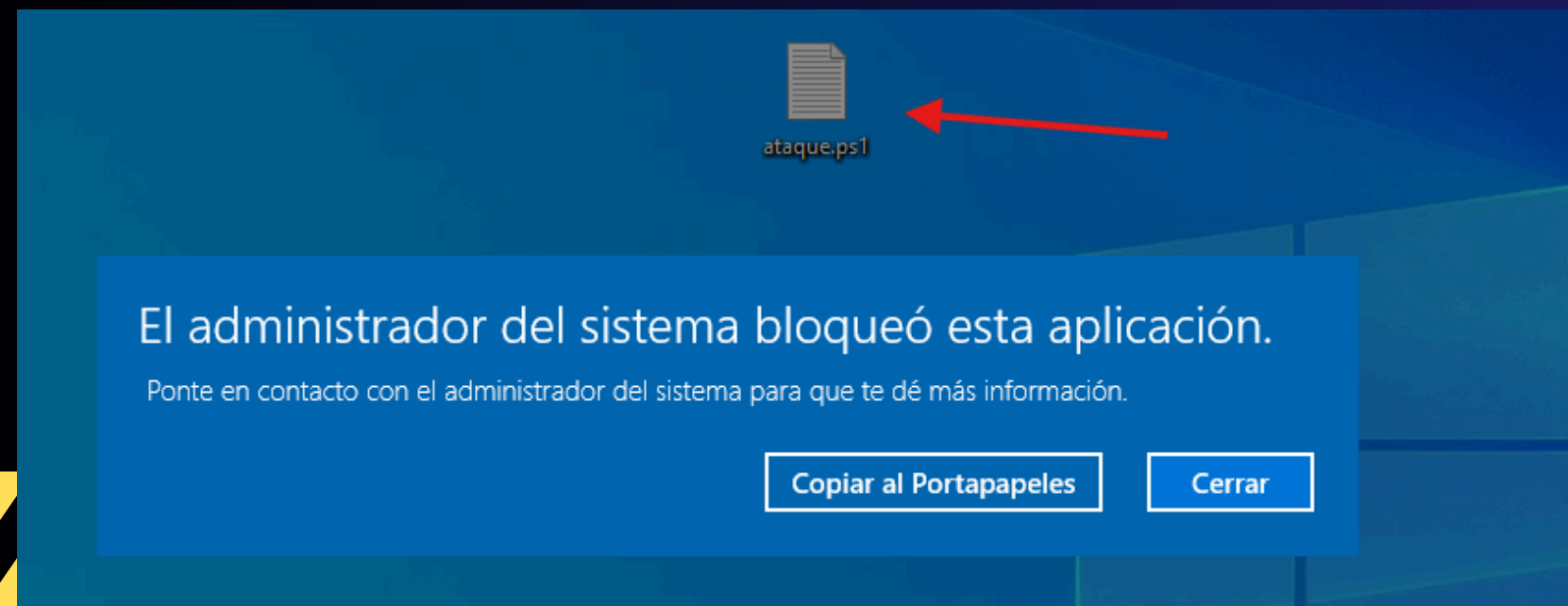
- Acción: Denegar
- Condición: Ruta de Acceso

Seleccione la ruta de acceso de archivo o de carpeta a la que debe afectar esta regla. Si especifica una ruta de acceso de carpeta, esta regla afectará a todos los archivos ubicados en esa ruta de acceso.

Ruta de acceso:

Examinar archivos... Examinar carpetas...

Denegar MARTINPROYECTO\pruebamartin Bloqueo de scripts en perfiles de usuario Ruta de a...



04

En reglas de Windows Installer:

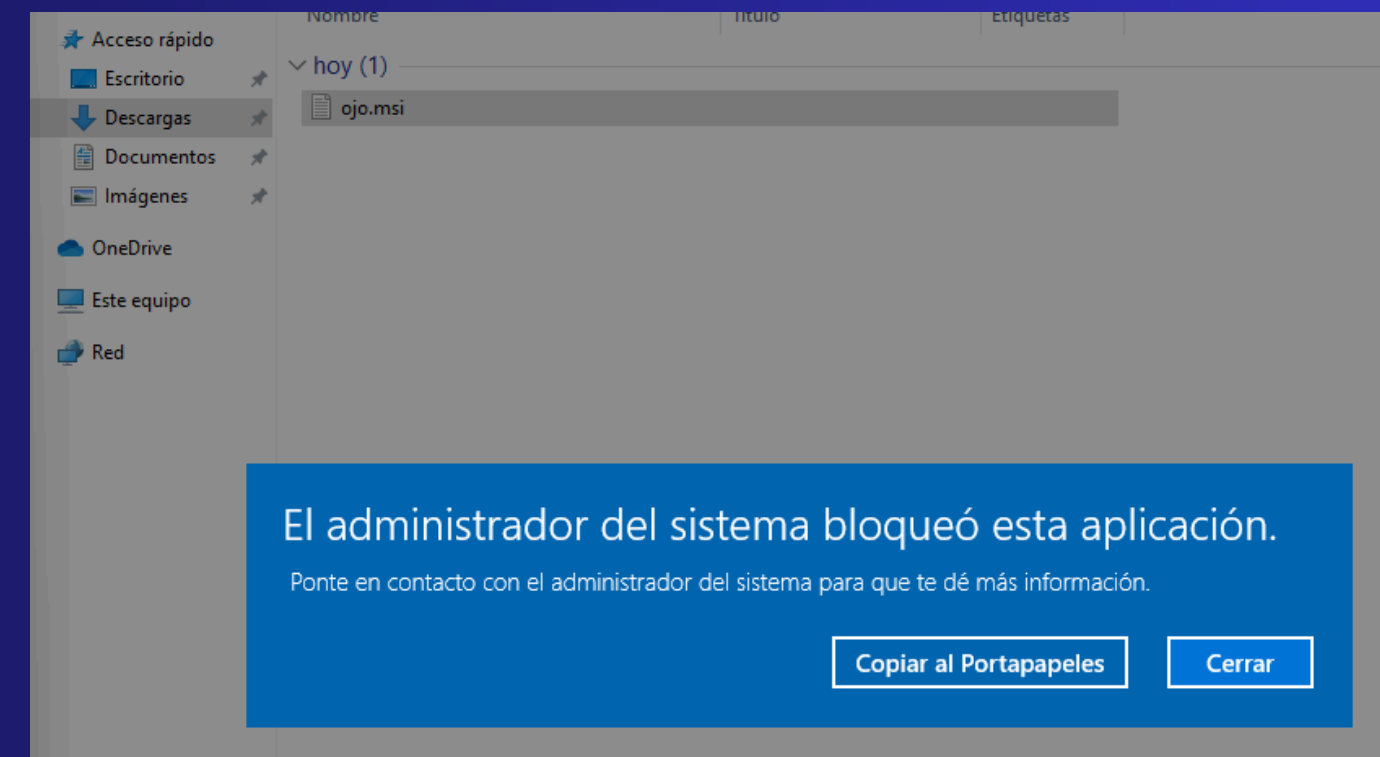
Bloquear ficheiros MSI e instaladores en rutas non autorizadas

- Acción: Denegar
- Condición: Ruta de Acceso

Ruta de acceso:

Examinar archivos... Examinar carpetas...

Denegar MARTINPRO... Bloqueo de instaladores a usuarios Ruta de acceso



Así reducimos o riesgo de instalación de software non controlado (e posiblemente peligroso)

4. EXECUCIÓN WINDOWS

HARDENING CON APPLOCKER

05

En reglas de Script:

Permitir solo scripts concedidos por Microsoft

- Acción: Permitir
- Condición: Editor

Archivo de referencia:

C:\Windows\System32\notepad.exe Examinar...

Cualquier editor

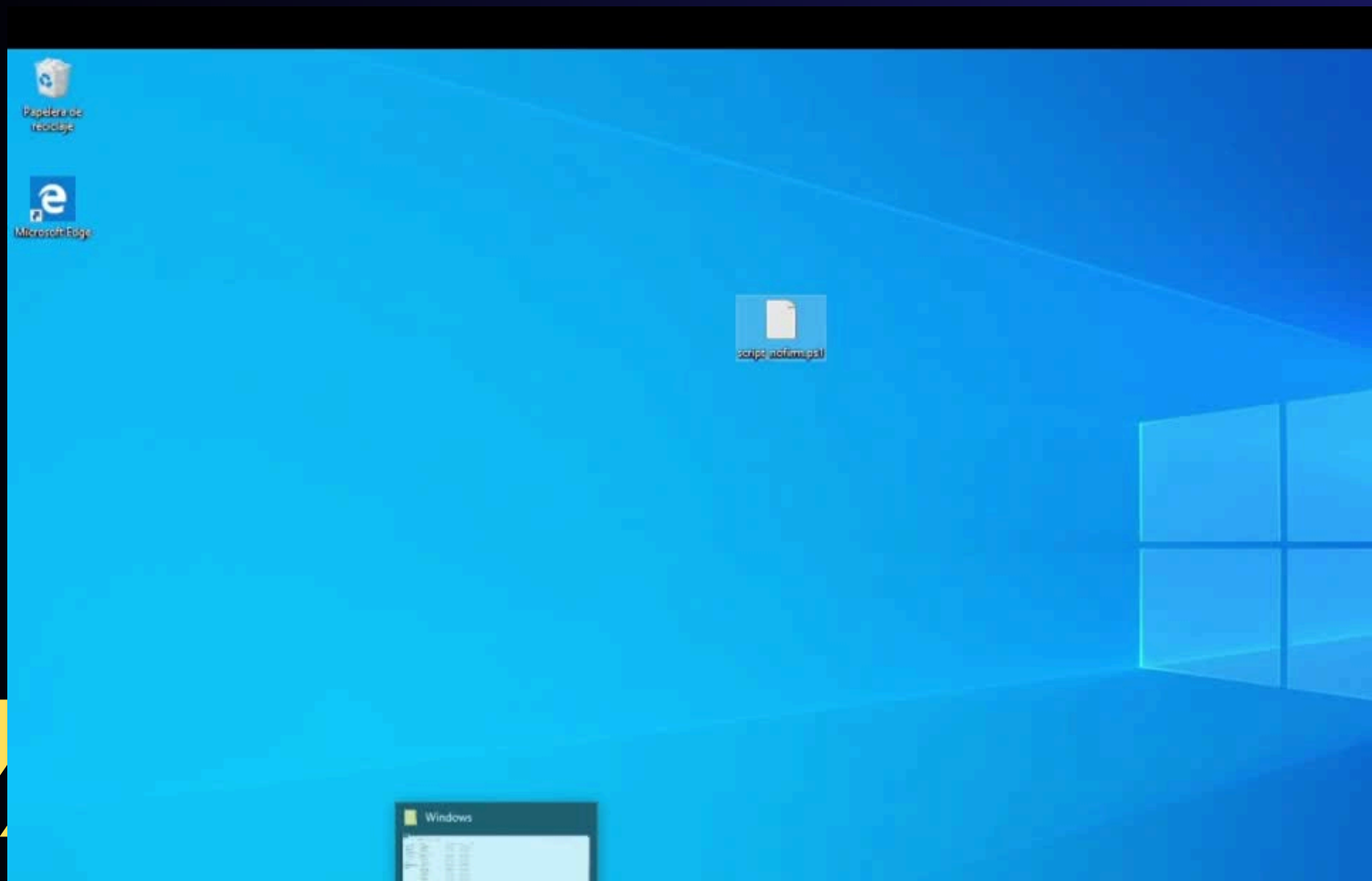
Editor: O=MICROSOFT CORPORATION, L=REDMOND, S=\

Nombre del producto: MICROSOFT® WINDOWS® OPERATING SYSTEM

Nombre de archivo: *

Versión del archivo: * Y superior

✓ Permitir MARTINPROYECTO\pruebamartin Permitir scripts solo firmados por Micro... Editor



06

En reglas Executables:

Bloquear ejecución de aplicaciones dende o cartafol do usuario

- Acción: Denegar
- Condición: Ruta de Acceso

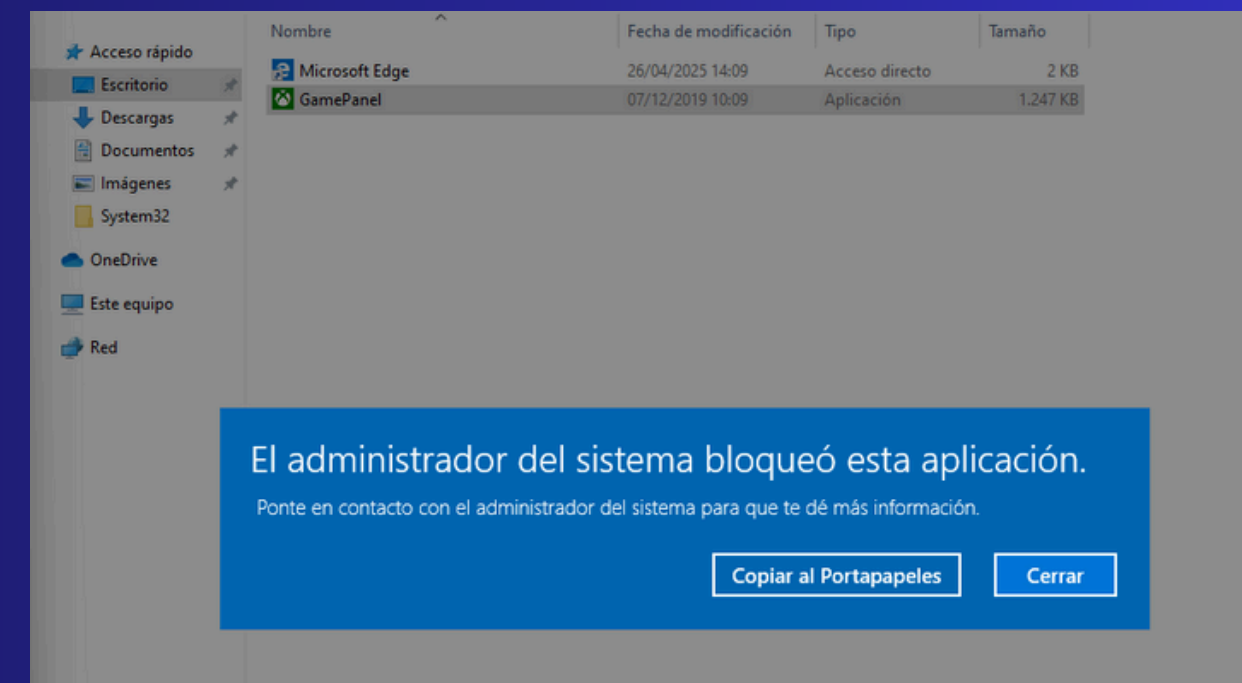
Ruta de acceso:

%OSDRIVE%\Users*

Examinar archivos... Examinar carpetas...

Denegar MARTINPROYECTO\pruebama... Bloquear ejecutables nas rutas do usuario Ruta de a...

Poderíamos añadir algunha excepción para algún perfil (Chrome, Edge, Notepad, etc)



Así evitamos que os usuarios executen software portable descargado ou copiado localmente nas suas carpetas personales

4. EXECUCIÓN WINDOWS

HARDENING CON APPLOCKER

07

En reglas Executables:

Bloquear cmd.exe, powershell.exe e wscript.exe para usuarios estándar

- Acción: Denegar
- Condición: Ruta de Acceso

Ruta de acceso:

Examinar archivos... Examinar carpetas...

Ruta de acceso:

Examinar archivos... Examinar carpetas...

Ruta de acceso:

Examinar archivos... Examinar carpetas...

Ruta de acceso:

Examinar archivos... Examinar carpetas...

08

En reglas Executables:

Prohibir ejecución de aplicaciones a un usuario

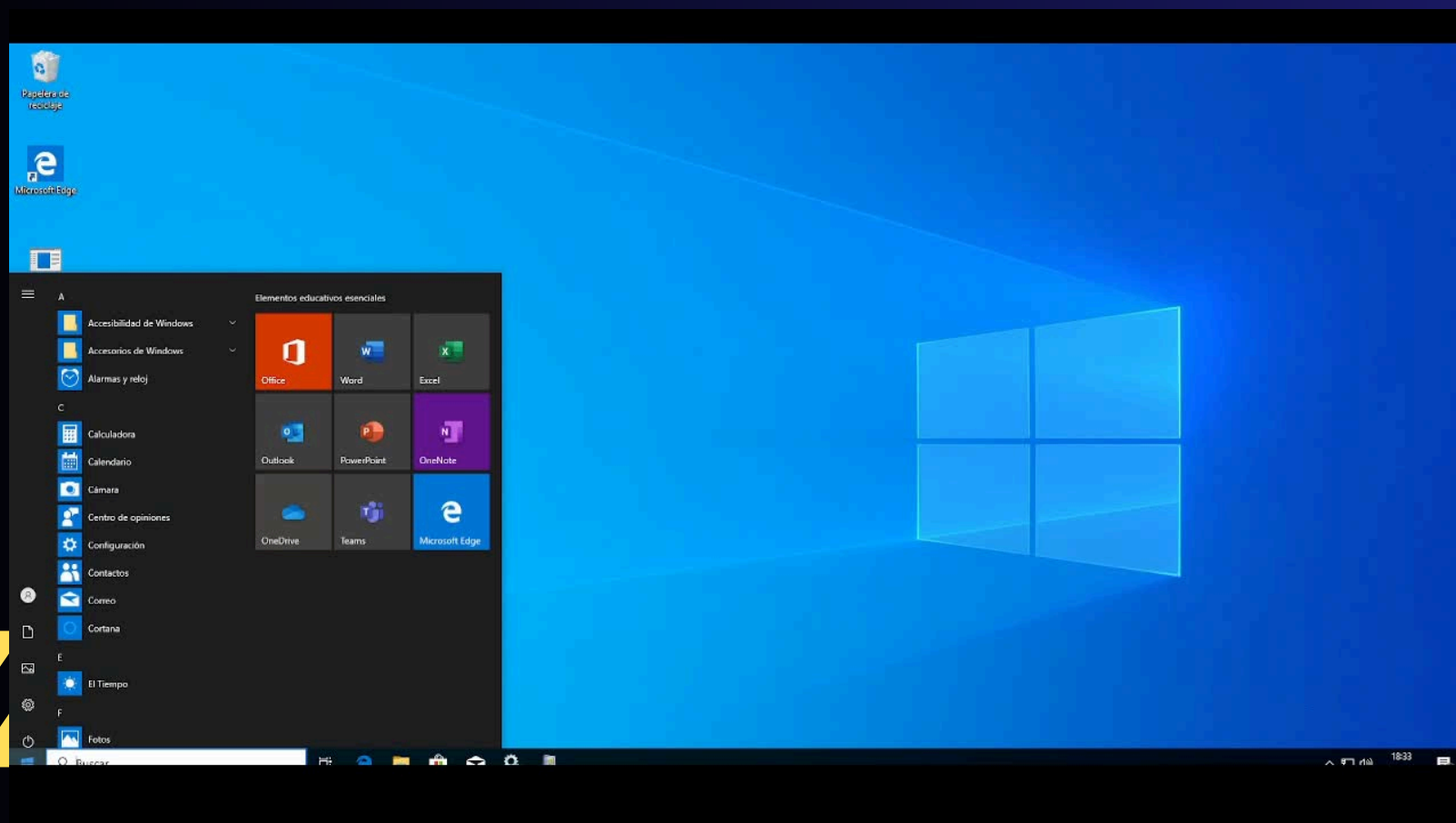
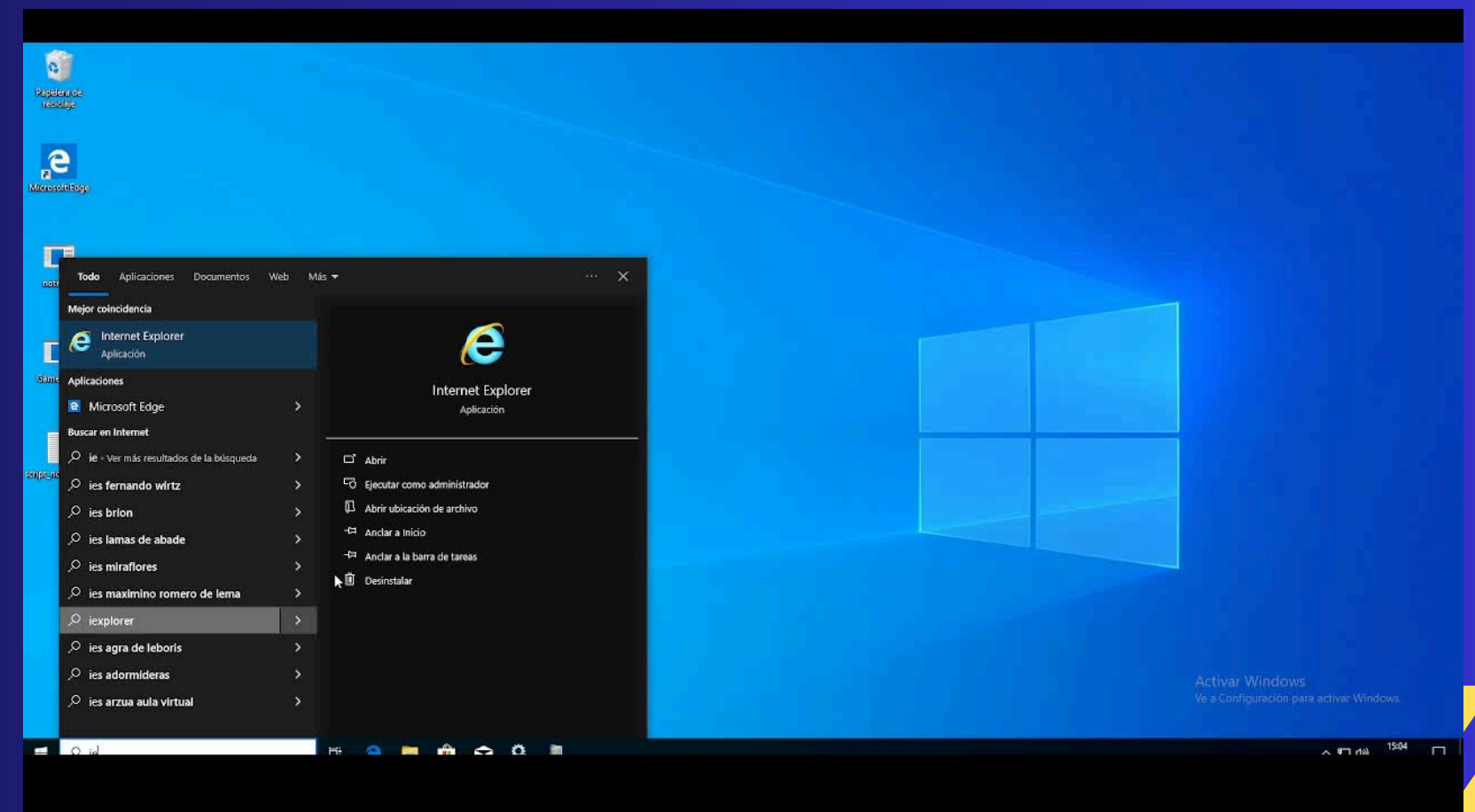
- Acción: Denegar
- Condición: Ruta de Acceso

Seleccione la ruta de acceso de archivo o de carpeta a la que debe afectar esta regla. Si especifica una ruta de acceso de carpeta, esta regla afectará a todos los archivos ubicados en esa ruta de acceso.

Ruta de acceso:

Examinar archivos... Examinar carpetas...

Tamén podemos prohibir outras aplicaciones (Calculadora, etc)

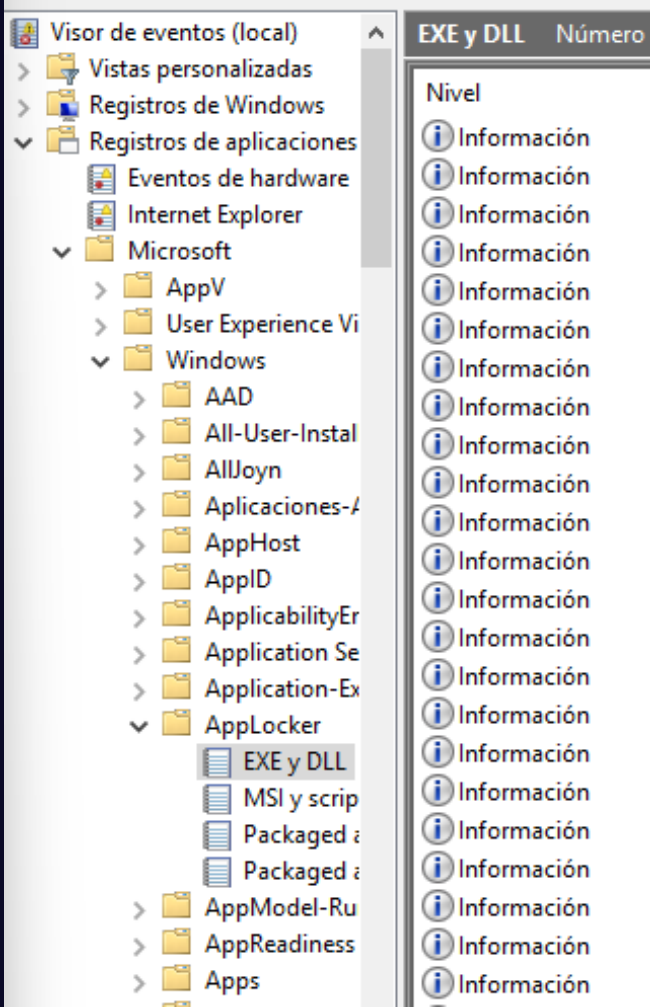


4. EXECUCIÓN WINDOWS

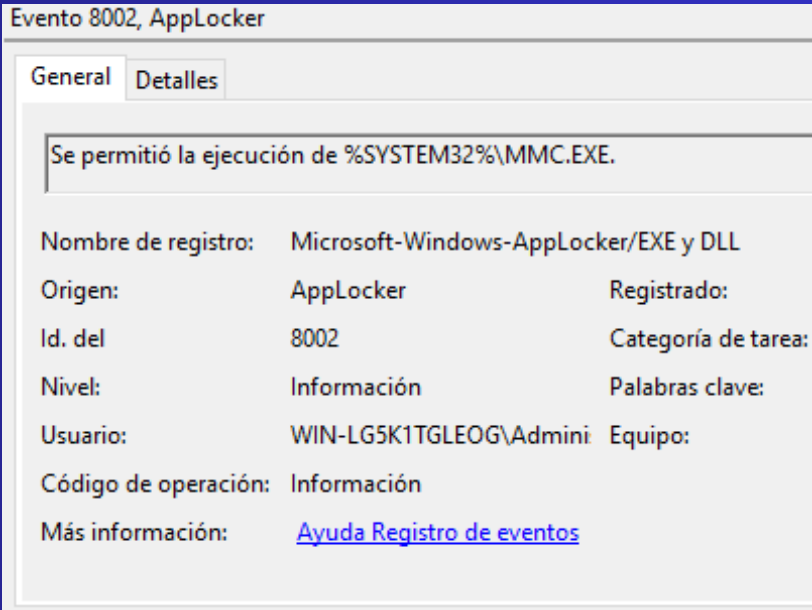
VISOR DE EVENTOS

- Permite auditar a ejecución de aplicaciones
- Comprobar que reglas se están aplicando
- Detectar intentos de ejecución bloqueados

Visor de Eventos > Registros de aplicaciones y servicios
> Microsoft > Windows > AppLocker > EXE and DLL

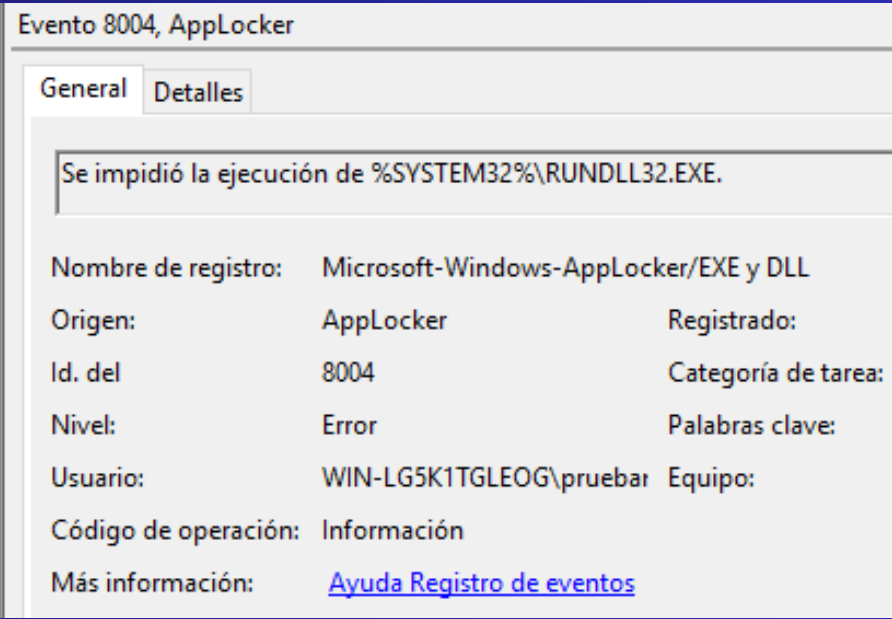


Evento de Información:



Evento de Bloqueo/Error:

EXE y DLL Número de eventos: 248				
Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría d...
Error	24/04/2025 15:26:17	AppLocker	8004	Ninguno



5. CONCLUSIONES

- ✓ Demostramos a importancia do hardening avanzado en contornas reais.
- ✓ Integramos medidas efectivas en GNU/Linux con SELinux e fortificación SSH.
- ✓ Aplicamos control de aplicacións en Windows mediante AppLocker.
- ✓ Verificamos cada medida con probas reais e controladas.
- ✓ O proxecto permite escalar a contornas empresariais ou educativas.

